MATEMATİK

KPSS Ortaöğretim (Lise) · Resimli Konu Özeti

Formül kutuları · çözümlü örnekler · şekiller · geometri dahil · 2014–2020 ÖSYM analizi

Bütün örneklerin cevabı Python ile bağımsız olarak doğrulandı

Bu özet nasıl hazırlandı?

ÖSYM'nin yayımladığı KPSS Ortaöğretim kitapçıklarında Genel Yetenek testinin sayısal bölümü **31–60. sorulardır** (30 soru, testin yarısı). 2014, 2016, 2018 ve 2020 kitapçıklarının 31–60. soruları tek tek açılıp her soru bir konuya yazıldı: toplam **120 soru**. 2022 ve 2024'te ÖSYM soruların yalnızca %10 kadarını yayımladığı için o yıllardan görünen 6 soru yalnızca kontrol amacıyla kullanıldı, sayıma katılmadı.

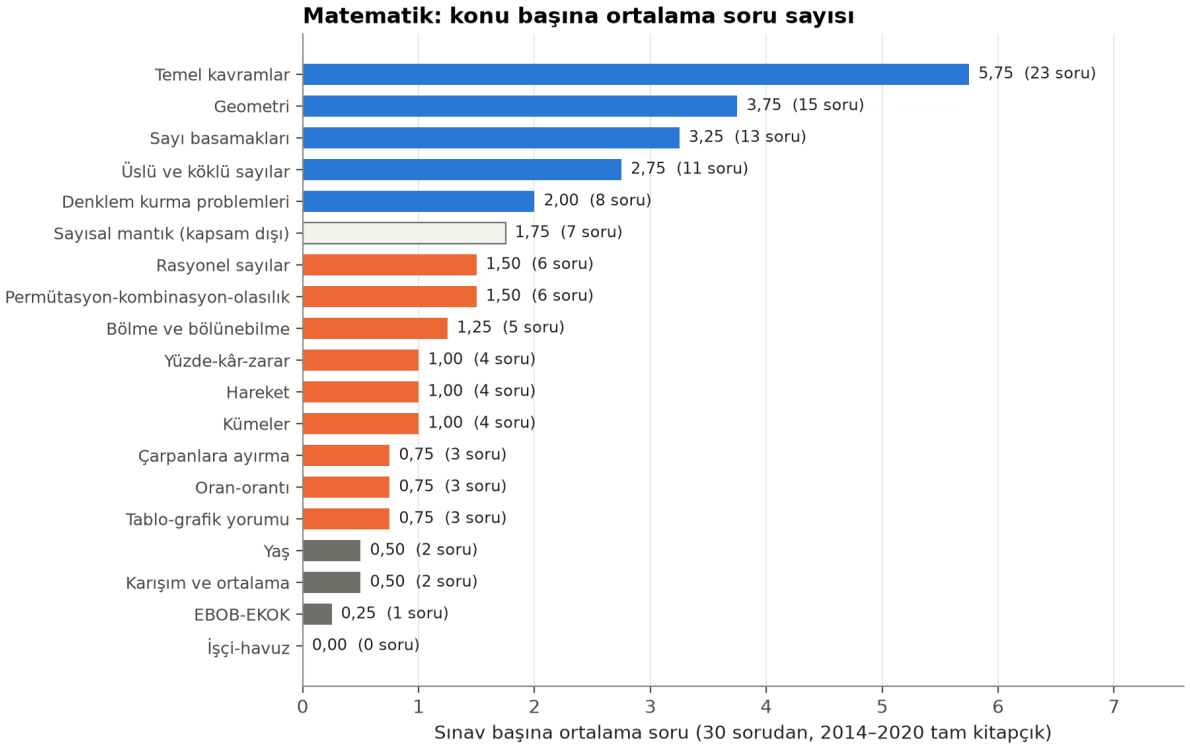
Bu özetteki **her çözümlü örnek bize aittir** (ÖSYM sorusu kopyalanmadı) ve cevabı, çözümden bağımsız yazılmış bir Python kontrolüyle (kaba kuvvet, kesirli hesap) doğrulandı. Çıkmış soru tipleri kutularında ÖSYM sorularının yalnızca konusu kendi cümlelerimizle yazıldı.

Sınav bilgisi (2026 ÖSYM kılavuzu)	Değer
Sınav tarihi	25 Ekim 2026, saat 10.15
Matematiğin yeri	Genel Yetenek testi, **sayısal bölüm (31–60. sorular)**: testin %50'si, yaklaşık 30 soru
Süre	Genel Yetenek + Genel Kültür tek oturum, 130 dakika (soru başına ortalama 65 saniye)

> **Not**
> - Sorular çoğunlukla **kısa ve hesap odaklıdır**: uzun kuramdan çok işlem hızı, ezberden çok doğru kalıbı tanımak gerekir.
> - 30 sorunun yaklaşık 7'si "sayısal mantık" (tablo, düzenek, bulmaca) türüdür; bunlar konu bilgisi gerektirmediği için bu özetin kapsamı dışında bırakıldı, yalnızca sayıldı.
> - **Formüller LaTeX ile yazılıp şekil olarak yerleştirildi**; ayrıca her bölüm "Formül kutusu" ile başlar.

Renkler: **mavi** bölümler sınav başına 2 veya daha çok soru getirir. **Turuncu** bölümler sınav başına 0,75–2 soru, **gri** bölümler daha az. **Mor** kutular formüllerdir, beyaz kutular çözümlü örneklerdir.

Konu Dağılımı: Hangi konudan kaç soru?



Şekil 1 · Konu başına ortalama soru sayısı (ÖSYM 2014, 2016, 2018, 2020 tam kitapçık sayımı, 31–60. sorular). Gri çerçeveli çubuk kapsam dışıdır.

	2014	2016	2018	2020
Temel kavramlar	5	6	8	4
Geometri	3	4	4	4
Sayı basamakları	3	3	1	6
Üslü ve köklü sayılar	3	2	3	3
Denklem kurma problemleri	3	2	1	2
Sayısal mantık (kapsam dışı)	1	1	4	1
Rasyonel sayılar	2	2	1	1
Permütasyon-kombinasyon-olasılık	2	2	1	1
Bölme ve bölünebilme	2	1	1	1
Yüzde-kâr-zarar	1	1	1	1
Hareket	1	1	1	1
Kümeler	–	2	1	1
Çarpanlara ayırma	–	1	1	1
Oran-orantı	1	1	–	1
Tablo-grafik yorumu	–	–	1	2
Yaş	1	1	–	–
Karışım ve ortalama	1	–	1	–
EBOB-EKOK	1	–	–	–
İşçi-havuz	–	–	–	–

Şekil 2 · Yıllara göre soru sayıları. "–" o yıl soru çıkmadığını gösterir.

Sınavda nasıl çıkar?

- 30 sorunun yaklaşık **6'sı temel kavramlardan** (tek-çift, mutlak değer, eşitsizlik, fonksiyon, işlem tanımı), **3'ü basamaklardan**, **3'ü üslü-köklüden**, **4'ü geometriden** gelir. Bu dört konu tek başına testin yarısından fazlasıdır.
- Her sınavın **ilk 4–5 sorusu (31–35)** çoğunlukla kesir, ondalık, üslü ve köklü işlemidir: hızlı kazanılan puanlar.
- **57–60. sorular her yıl geometridir** (açı, alan, hacim, çember); 60. soru 2016, 2018 ve 2020'de "iki doğru ve eksenin sınırladığı alan" idi.
- **Sıfır soru:** işçi-havuz, EBOB-EKOK (tek soru), yaş ve karışım çok az çıktı. Bu konulara zaman ayırırken önceliği yukarıdaki yoğun konulara verin.

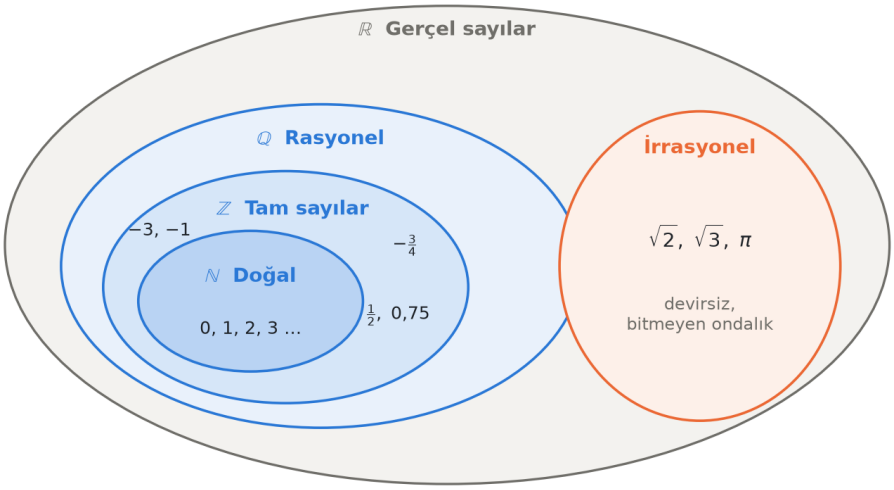
Not

- 2022 ve 2024'te ÖSYM yalnızca birkaç soruyu yayımladı: 2022'de ondalıklı kesir (31), satranç tahtası sayma (47), eşkenar üçgende açı (57); 2024'te köklü kesir (33), harfli basamak toplamı (44), ikizkenar üçgende açı (57). Yani konu dağılımı değişmedi.

1. Temel Kavramlar

SIK ÇIKAN · 2014–2020 ortalaması: 5,75 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 23 soru · her sınavda 4–8 soru

En büyük konu: 30 sorunun yaklaşık 6'sı buradan gelir. Sorular çoğunlukla **kuralı bilince 30 saniyede biten** türdendir: tek-çift, işaret, mutlak değer, eşitsizlikten sıralama, "işlem tanımı" ve fonksiyon.



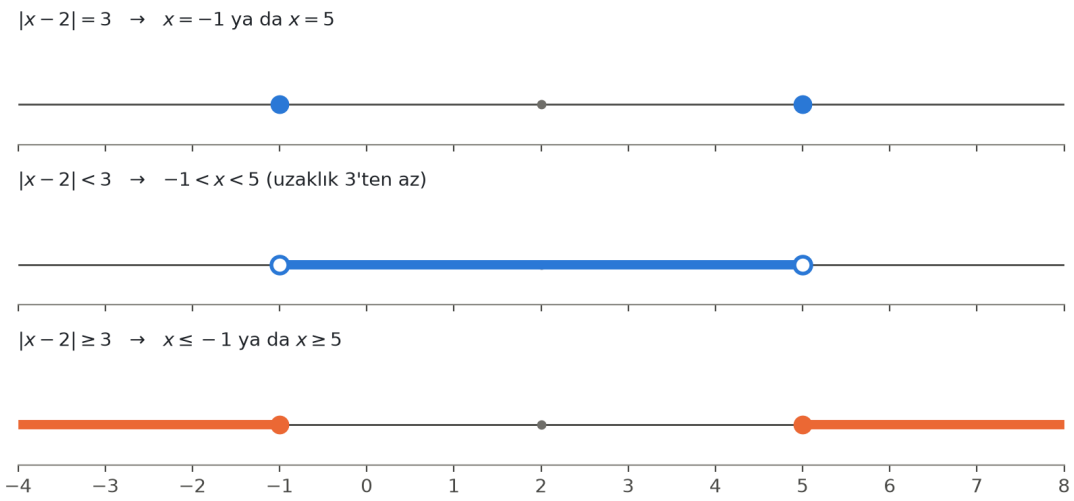
Şekil 3 · Sayı kümeleri iç içedir: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Formül kutusu: sayı kümeleri ve işlemler

Kümeler	$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
Faktöriyel	$n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1 \quad 0! = 1! = 1$
Mutlak değer	$\lvert x \rvert = x \ \ (x \geq 0) \quad \lvert x \rvert = -x \ \ (x < 0)$
Mutlak değer denklem	$\lvert A \rvert = k \Rightarrow A = \pm k \quad \lvert A \rvert < k \Rightarrow -k < A < k$
Mutlak değer eşitsizlik	$\lvert A \rvert > k \Rightarrow A < -k$ ya da $A > k$
Üçgen eşitsizliği	$\lvert a + b \rvert \leq \lvert a \rvert + \lvert b \rvert$
Fonksiyon bileşkesi	$(f \circ g)(x) = f(g(x))$

Kural	Örnek / not
Tek ± tek = çift; tek ± çift = tek; çift ± çift = çift	$3+5=8,\ 3+4=7,\ 4+6=10$
Çarpım: **bir çarpan çift ise çarpım çifttir**; tek olması için bütün çarpanlar tek	$3 \cdot 5 = 15$ tek, $3 \cdot 4 = 12$ çift
2 tek değil çift olan tek asal sayıdır. 1 ne asaldır ne bileşik	Asallar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ...

Kural	Örnek / not
Negatif sayıyla çarpınca ya da bölünce **eşitsizlik yön değiştirir**	$-2x < 6 \Rightarrow x > -3$
Negatif çarpan sayısı çiftse çarpım pozitif	$(-1)(-2)(-3) < 0$
Ardışık iki tam sayının çarpımı çifttir; toplamı tektir	$n(n+1)$ çift, $n + (n+1)$ tek



Şekil 4 · Mutlak değer = sayı doğrusunda uzaklık. $|x-2| < 3$: 2'ye uzaklığı 3'ten az olanlar.

Örnek 1

a ve b tam sayılar ve $a \cdot (b+1)$ tek sayıdır. Buna göre $a+b$ tek mi çifttir?

Çözüm

1. Çarpım ancak **iki çarpan da tek** olursa tektir: a tek ve $b+1$ tek.
2. $b+1$ tek ise b çifttir.
3. Tek + çift = **tek**.

Cevap: $a+b$ tek sayıdır. ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 2

$|2x-6| = 4$ denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

Çözüm

1. $|A| = 4$ ise $A = 4$ ya da $A = -4$.
2. $2x - 6 = 4 \Rightarrow x = 5$
3. $2x - 6 = -4 \Rightarrow x = 1$
4. Toplam $5 + 1 = 6$.

Cevap: 6 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 3

$-5 < 2x - 3 \leq 9$ eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır?

Çözüm

1. Her tarafa 3 ekle: $-2 < 2x \leq 12$.
2. 2'ye böl: $-1 < x \leq 6$.
3. Tam sayılar: $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ (-1 dahil değil, 6 dahil).
4. Toplam $= 21$.

Cevap: 21 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 4

$\frac{7!}{5! + 6!}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

1. $6! = 6 \cdot 5!$ ve $7! = 7 \cdot 6 \cdot 5!$ yaz.
2. Payda: $5!\,(1 + 6) = 7 \cdot 5!$
3. Pay: $42 \cdot 5!$
4. $\frac{42 \cdot 5!}{7 \cdot 5!} = 6$

Cevap: 6 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 5

1 ile 30 arasındaki (1 ve 30 dahil) asal sayıların toplamı kaçtır?

Çözüm

1. Asallar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.
2. Toplam $= 129$.

Cevap: 129 ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **"Her zaman doğru olan" tek-çift soruları** (2018/40, 2020/39): ifadeyi çarpanlara ayırıp tek/çift durumlarını sına; bir tane karşı örnek bulmak hepsini eler.
- **İşaretten sıralama** (2016/37, 2018/39, 2020/43): $a \cdot c < 0$, $b \cdot c < 0$ gibi bilgilerle a, b, c 'nin işaretlerini bul; sonra sayı doğrusuna dizilir.
- **İşlem tanımı** (2016/42, 2018/41): "$a \triangle b = \ldots$" biçimindeki kuralı, verilen sayılara olduğu gibi uygula; parçalı tanımda koşulu ($a > b$ mi?) her adımda yeniden denetle.
- **Fonksiyon** (2014/43, 2016/40, 2020/41): grafikten ya da formülden değer oku; bileşkede içten dışa hesapla.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/36: tam sayıların işareti ve çarpımı
- 2014/40: tek-çift sayılar
- 2014/41: köklü mutlak değer eşitsizliği
- 2014/43: doğrusal fonksiyon grafiği
- 2014/44: kesirli denklem
- 2016/35: kesirli denklem
- 2016/37: işaretten sıralama
- 2016/39: mutlak değer
- 2016/40: fonksiyon bileşkesi
- 2016/42: işlem tanımı
- 2016/44: çift eşitsizlik
- 2018/32: faktöriyel oranı
- 2018/36: ok diyagramlı denklem
- 2018/38: denklem sistemi
- 2018/39: eşitsizlikten sıralama
- 2018/40: tek-çift sayılar
- 2018/41: işlem tanımı
- 2018/43: mutlak değer
- 2018/46: asal sayılar
- 2020/39: tek-çift sayılar
- 2020/41: fonksiyon
- 2020/42: mutlak değer
- 2020/43: eşitsizlikten sıralama

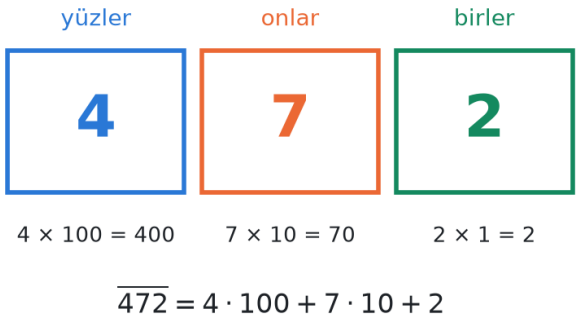
Sık yapılan hata

- $|x| < k$ ile $|x| > k$'yı karıştırmak. Küçüktür $\Rightarrow$ **iç aralık**, büyüktür $\Rightarrow$ **dış aralık**.
- Eşitsizliği negatif sayıya bölüp yönü çevirmemek.
- 1'i asal saymak, 2'yi tek saymak. "En küçük asal" cevabı 2'dir.
- $\sqrt{x^2} = x$ yazmak. Doğrusu $\sqrt{x^2} = |x|$.

2. Sayı Basamakları

SIK ÇIKAN · 2014–2020 ortalaması: 3,25 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 13 soru · 2020'de 6 soru

Rakam bulmacaları, harfli toplama-çarpma ve "özel sayı tanımları" (arasal, ortakareli, eş toplamlı) bu bölümdedir. Yeni sorular bir **tanım verir** ve o tanıma uyan sayıları sorar: tanımı dikkatle okuyup küçük durumları denemek yeterlidir.



Basamak tuzakları

Baştaki rakam 0 olamaz

$\overline{AB} \neq A \cdot B$

$\overline{AB} + \overline{BA} = 11(A + B)$

$\overline{AB} - \overline{BA} = 9(A - B)$

Şekil 5 · Basamak çözümlemesi: sayıyı $100a + 10b + c$ biçiminde yazmak çoğu soruyu denkleme çevirir.

Formül kutusu: basamak işlemleri

Üç basamaklı sayı	$\overline{abc} = 100a + 10b + c$
Yeri değişen iki basamaklı	$\overline{ab} + \overline{ba} = 11(a + b) \quad \overline{ab} - \overline{ba} = 9(a - b)$
Rakam sayma (1'den n'ye)	$1{-}9:\ 9 \times 1, \quad 10{-}99:\ 90 \times 2, \quad 100{-}999:\ 900 \times 3$
Rakamları farklı üç basamaklı	$9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$
n basamaklı sayıların adedi	$9 \cdot 10^{n-1}$
Rakam toplamı ve 9	$\overline{abc} \equiv a + b + c \pmod 9$

Örnek 6

$\overline{AB} + \overline{BA} = 121$ olduğuna göre $A + B$ kaçtır? Bu şartı sağlayan kaç farklı $\overline{AB}$ iki basamaklı sayısı vardır?

Çözüm

1. Basamak değerleri: $(10A + B) + (10B + A) = 11(A + B)$.
2. $11(A + B) = 121 \Rightarrow A + B = 11$.
3. A, B rakam ve $A \geq 1$: $(2, 9), (3, 8), \ldots, (9, 2)$.
4. Sayısı 8.

Cevap: $A + B = 11$; 8 sayı ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 7

İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısının rakamlarının yeri değiştirilince sayı 27 artıyor. Bu özellikte kaç tane iki basamaklı sayı vardır?

Çözüm

1. $(10b + a) - (10a + b) = 9(b - a) = 27 \Rightarrow b - a = 3$.
2. $a = 1, \ldots, 6$ için $b = a + 3 \leq 9$: 14, 25, 36, 47, 58, 69.
3. Toplam 6 sayı.

Cevap: 6 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 8

Rakamları birbirinden farklı kaç tane üç basamaklı sayı yazılabilir?

Çözüm

1. Yüzler basamağı: 0 olamaz $\Rightarrow 9$ seçenek.
2. Onlar: yüzlerde kullanılan hariç $\Rightarrow 9$ seçenek (0 dahil).
3. Birler: kalan 8 seçenek.
4. $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$

Cevap: 648 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 9

Sayfaları 1'den 100'e kadar numaralanmış bir kitapta numaralandırmada toplam kaç rakam kullanılır?

Çözüm

1. 1–9: 9 sayı $\times 1$ rakam $= 9$.
2. 10–99: 90 sayı $\times 2 = 180$.
3. 100: 3 rakam.
4. Toplam $9 + 180 + 3 = 192$.

Cevap: 192 ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **Harfli toplama/çarpma** (2014/35, 2018/33, 2020/34–35): birler basamağından başla, elde (taşıma) var mı kontrol et. Farklı harflerin farklı rakam olduğunu unutma.
- **Koşullu dört basamaklı sayılar** (2014/56–57, 2016/55–56): koşulları (5'e bölünür, rakam toplamı karekare, ilk-son rakam eşit) tek tek uygulayıp aday sayıları listele. En büyük/en küçük istenirse baştan ve sondan dene.
- **Tanım soruları** (2016 arasal, 2020 ortakareli ve eş toplamlı): tanımı örneğiyle birlikte oku; örnek sayıyı tanıma uyguladığında doğru anladığını teyit edersin.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/35: harfli toplama işlemi
- 2014/56: koşullu dört basamaklı sayılar
- 2014/57: koşullu dört basamaklı sayılar
- 2016/45: yüzde bağıntılı basamak sorusu
- 2016/55: arasal sayı
- 2016/56: arasal sayı
- 2018/33: çarpma bulmacası
- 2020/34: harfli toplama
- 2020/35: rakam bulmacası
- 2020/50: ortakareli sayılar
- 2020/54: eş toplamlı sayılar
- 2020/55: eş toplamlı sayılar
- 2020/56: eş toplamlı sayılar

Sık yapılan hata

- $\overline{AB}$ ile $A \cdot B$'yi karıştırmak: $\overline{AB} = 10A + B$.
- Baştaki rakamı sıfır almak (üç basamaklı sayının yüzler basamağı 0 olamaz).
- "Rakamları birbirinden farklı" ifadesini görmezden gelip tekrarlı sayıları da saymak.

3. Bölme ve Bölünebilme

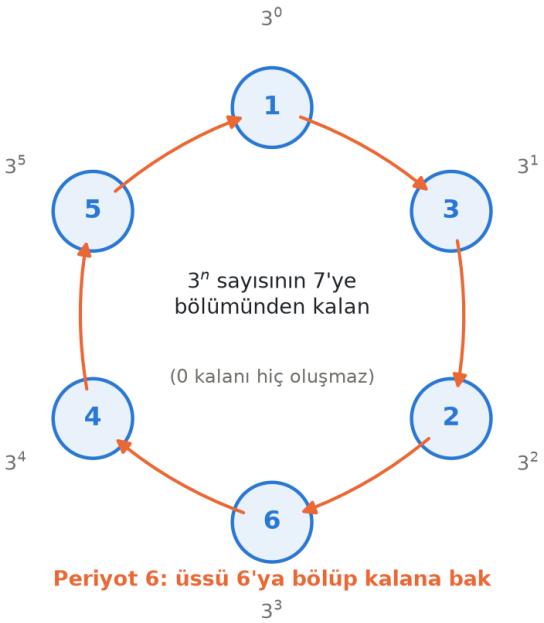
ORTA · 2014–2020 ortalaması: 1,25 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 5 soru · her sınavda 1–2 soru

Kalanlı bölme, bölünebilme kuralları ve üslü ifadelerin kalanı. Bölünebilme kuralları **koşul bildiren** sorularda ("45 ile tam bölünüyor") asıl anahtardır: 45 gibi bileşik sayıları **aralarında asal çarpanlara** (5 ve 9) ayır.

Formül kutusu: bölme ve kalan

Bölme algoritması	$B = b \cdot k + r \quad 0 \le r < b$
Kalanlarla işlem	$a \equiv r_1,\ b \equiv r_2 \Rightarrow a+b \equiv r_1+r_2,\ \ a \cdot b \equiv r_1 \cdot r_2$
Üslü ifadenin kalanı	$a^n \bmod m$: kalanlar periyodik $\Rightarrow$ n ile periyodun kalanına bak
n ile bölünen kaç sayı var?	$\left\lfloor \frac{N}{n} \right\rfloor$ (1 ile N arasında)
Bileşik sayı kuralı	$6 \mid x \Leftrightarrow 2 \mid x$ ve $3 \mid x$, $\quad 45 \mid x \Leftrightarrow 5 \mid x$ ve $9 \mid x$

Sayı	Bölünebilme kuralı	Örnek
2	Son rakam çift	$\overline{\ldots 4}$
3	Rakamlar toplamı 3'ün katı	231: $2+3+1=6$
4	Son iki basamak 4'ün katı	316: $16 = 4 \cdot 4$
5	Son rakam 0 ya da 5	
6	Hem 2 hem 3'e bölünür	138
8	Son üç basamak 8'in katı	1 024: $024 = 8 \cdot 3$
9	Rakamlar toplamı 9'un katı	729: $7+2+9=18$
10	Son rakam 0	
11	(Tek sıradaki rakamlar toplamı) − (çift sıradakiler) 0 ya da 11'in katı	2 574: $(2+7)-(5+4)=0$



Şekil 6 · 3^n'in 7'ye bölümünden kalanlar 6'lık bir döngü yapar. 3^{50} için 50 mod 6 = 2 olduğundan kalan 3^2 ile aynı: 2.

Örnek 10

Beş basamaklı $\overline{3A47B}$ sayısı 45 ile tam bölünüyor. A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Çözüm

1. $45 = 5 \cdot 9$ ve 5 ile 9 aralarında asal: sayı hem 5 hem 9'a bölünmeli.
2. 5'e bölünme: $B \in \{0, 5\}$.
3. 9'a bölünme: rakamlar toplamı $3 + A + 4 + 7 + B = 14 + A + B$, 9'un katı.
4. $B = 0$: $14 + A = 18 \Rightarrow A = 4$. $B = 5$: $19 + A = 27 \Rightarrow A = 8$.
5. $4 + 8 = 12$.

Cevap: 12 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 11

Bir n sayısının 8 ile bölümünden kalan 5'tir. $3n$'nin 8 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm

1. $n = 8k + 5$ yaz.
2. $3n = 24k + 15 = 8(3k + 1) + 7$.
3. Kalan 7 (15, 8'den büyük olduğu için bir 8 daha çıkar).

Cevap: 7 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 12

3^{50} sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm

1. Kalanlar döngüsü: $3^1 \to 3,\ 3^2 \to 2,\ 3^3 \to 6,\ 3^4 \to 4,\ 3^5 \to 5,\ 3^6 \to 1$ (periyot 6).
2. $50 = 6 \cdot 8 + 2$ olduğundan 3^{50}, 3^2 ile aynı kalanı verir.
3. Kalan 2.

Cevap: 2 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 13

1'den 200'e kadar (200 dahil) kaç sayı 6 ile bölünebilir; kaç sayı 4 veya 6 ile bölünebilir?

Çözüm

1. 6'nın katları: $\lfloor 200/6 \rfloor = 33$.
2. 4'ün katları: 50; hem 4 hem 6 (yani 12): $\lfloor 200/12 \rfloor = 16$.
3. 4 veya 6: $50 + 33 - 16 = 67$.

Cevap: 33 ve 67 ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **Harfli sayının bölünebilmesi** (2018/44, 2020/44): iki koşul (örn. 4 ve 9) verilir. Önce son rakama/basamaklara bakıp adayları daralt, sonra rakam toplamı koşulunu uygula.
- **Kalanı sorulan üslü ifade** (2014/39): taban modunda sadeleştir (önce tabanın kalanını al), sonra üssü döngüye göre küçült.
- **Kalan 1 olan çift sayı** gibi ifadeler (2016/43): sayıyı $m \cdot k + r$ olarak yaz ve çift/tek şartını ekle.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/37: bölme algoritması
- 2014/39: üslü toplamın 7'ye bölümünden kalan
- 2016/43: kalan
- 2018/44: 4 ve 9 ile bölünebilme
- 2020/44: 5 ve 9 ile bölünebilme

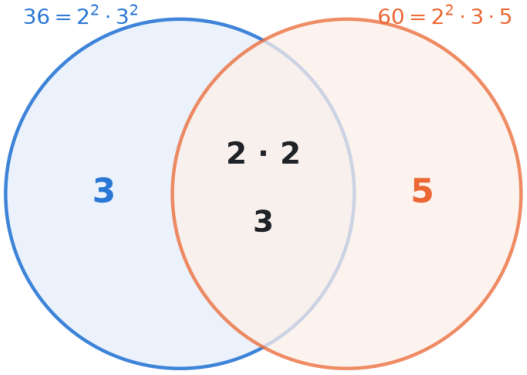
Sık yapılan hata

- Kalanı büyük seçmek: kalan her zaman bölenden küçüktür, $0 \le r < b$.
- 6 ile bölünebilmeyi "2 ya da 3'e bölünür" sanmak. Doğrusu **ve**.
- Kalan hesabında çarpım sonucunun bölenden büyük çıkıp yeniden bölünmesi gerektiğini unutmak ($3n$ için kalan 15 değil, 7).

4. EBOB ve EKOK

NADİR · 2014–2020 ortalaması: 0,25 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 1 soru · 2014'te 1 soru; 2016–2020'de yok

Çıkma sıklığı düşük ama problemlerin (parçalama, birlikte olaylar) temelidir. Asal çarpanlara ayırma tek yöntemdir.



EBOB = ortak bölge $= 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$ EKOK = bütün bölge $= 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 180$

Şekil 7 · Asal çarpan ortak bölgesi EBOB'u, bütün bölgesi EKOK'u verir.

Formül kutusu: EBOB-EKOK

Çarpım kuralı (iki sayı)	$\text{EBOB}(a,b) \cdot \text{EKOK}(a,b) = a \cdot b$
Aralarında asal çarpanlarla	$a = e \cdot x,\quad b = e \cdot y \quad \text{EBOB} = e,\quad \text{EKOK} = e \cdot x \cdot y$
EBOB'u bulma	EBOB : ortak asalların küçük üslerinin çarpımı
EKOK'u bulma	EKOK : tüm asalların büyük üslerinin çarpımı

Örnek 14

36 ve 60 sayılarının EBOB ve EKOK değerlerini bulunuz.

Çözüm

1. $36 = 2^2 \cdot 3^2$ ve $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.
2. EBOB: ortak asalların **küçük** üssü: $2^2 \cdot 3 = 12$.
3. EKOK: bütün asalların **büyük** üssü: $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$.
4. Kontrol: $12 \cdot 180 = 2160 = 36 \cdot 60$.

Cevap: EBOB=12, EKOK=180 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 15

EBOB$(a,b)=6$ ve EKOK$(a,b)=90$ ise $a+b$ toplamının en büyük değeri kaçtır?

Çözüm

1. $a=6x,\ b=6y$ ve x,y aralarında asal; EKOK $=6xy=90\Rightarrow xy=15$.
2. Seçenekler: $(1,15)$ ve $(3,5)$.
3. $a+b=6(x+y)$: $6\cdot 16=96$ ya da $6\cdot 8=48$.
4. En büyük 96.

Cevap: 96 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 16

48 cm, 72 cm ve 120 cm uzunluğundaki üç şerit, artık kalmayacak biçimde aynı uzunlukta ve en uzun parçalara bölünüyor. Toplam kaç parça elde edilir?

Çözüm

1. Parça uzunluğu EBOB$(48,72,120)=24$ cm.
2. Parçalar: $2+3+5=10$.

Cevap: 10 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 17

Üç zil sırasıyla 12, 15 ve 20 dakikada bir çalıyor. Üçü birlikte çaldıktan kaç dakika sonra yine birlikte çalarlar?

Çözüm

1. Ortak çalma anı, sürelerin **EKOK**'udur.
2. EKOK$(12,15,20)=60$.

Cevap: 60 dakika ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **"En büyük", "eşit parçaya", "artık kalmayacak"** sözleri EBOB, **"ilk kez birlikte", "en az", "yeniden aynı gün"** sözleri EKOK işaretidir.
- 2014/38'de EBOB bilgisi ve bir kare farkı bir arada verildi: iki sayıyı $a=e\cdot x,\ b=e\cdot y$ yazmak çözümü açar.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/38: EBOB verilmiş iki sayı

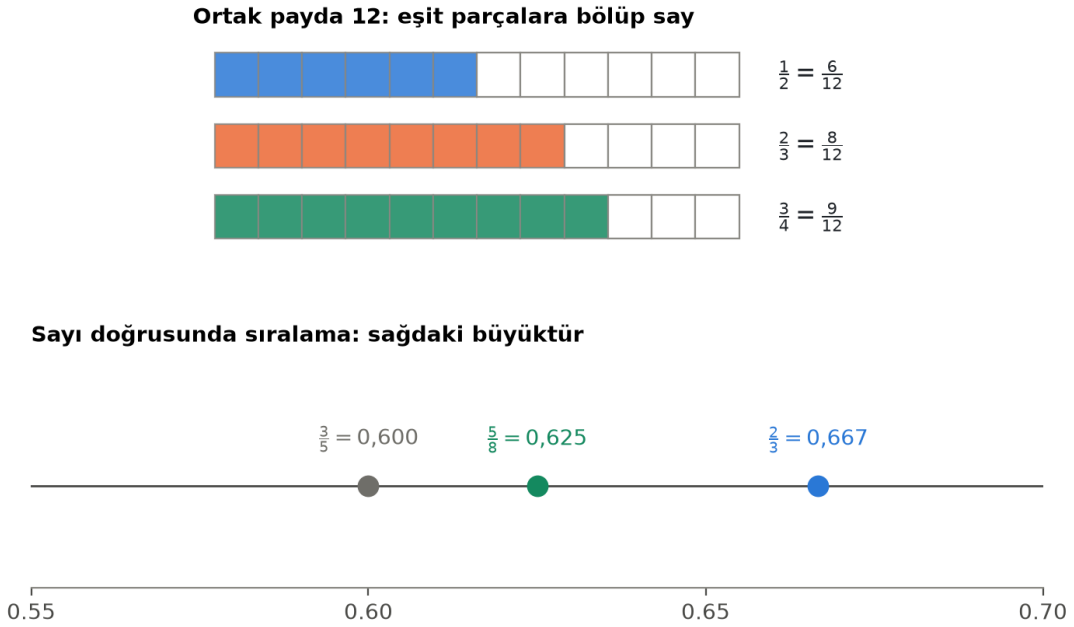
Sık yapılan hata

- EBOB $\cdot$ EKOK $=a\cdot b$ eşitliğini **üç sayı için** kullanmak. Yalnız iki sayıda geçerlidir.
- EKOK'ta ortak olmayan asal çarpanı unutmak.

5. Rasyonel Sayılar

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 1,50 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 6 soru · her sınavın ilk sorusu

Bu bölüm her sınavın **31. sorusudur** (2014–2022 arası hepsinde): kesir, ondalık ve devirli sayıların dört işlemi. Hız kazanmanın yeri burası: ortak payda, sadeleştirme ve ondalığı kesre çevirme.



Şekil 8 · Ortak payda ile kesirleri bölmek ve sayı doğrusunda sıralamak.

Formül kutusu: kesir işlemleri

Toplama-çıkarma	$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$
Çarpma ve bölme	$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$
Karşılaştırma (çapraz çarpım)	$\frac{a}{b} > \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad > bc \quad (b, d > 0)$
Devirli ondalık	$0,\overline{a} = \frac{a}{9} \quad 0,\overline{ab} = \frac{\overline{ab}}{99} \quad 0,a\overline{b} = \frac{\overline{ab} - a}{90}$
Ondalıktan kesre	$0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}, \qquad 1,5 = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}$
Zincir kesir	$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}$ içten dışa hesaplanır

Örnek 18

$\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{3}{4}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

1. Ortak payda 12: $\frac{6}{12}+\frac{8}{12}-\frac{9}{12}$.
2. $=\frac{5}{12}$

Cevap: $\frac{5}{12}$ ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 19

$\frac{0{,}25+1{,}5}{0{,}35}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

1. Pay: $0{,}25+1{,}5=1{,}75$.
2. $\frac{1{,}75}{0{,}35}=\frac{175}{35}=5$.

Cevap: 5 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 20

$0{,}\overline{4}+0{,}\overline{1}+0{,}\overline{27}$ toplamı kaçtır?

Çözüm

1. Devirli ondalık: $0{,}\overline{a}=\frac{a}{9}$, $0{,}\overline{ab}=\frac{ab}{99}$.
2. $\frac{4}{9}+\frac{1}{9}+\frac{27}{99}=\frac{5}{9}+\frac{3}{11}$
3. $=\frac{55+27}{99}=\frac{82}{99}$

Cevap: $\frac{82}{99}$ ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 21

$\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{8}$ kesirlerinden en büyüğü hangisidir?

Çözüm

1. Çapraz çarp: $2\cdot 5=10>3\cdot 3=9$ olduğundan $\frac{2}{3}>\frac{3}{5}$.
2. $2\cdot 8=16>5\cdot 3=15$ olduğundan $\frac{2}{3}>\frac{5}{8}$.
3. En büyük $\frac{2}{3}$.

Cevap: $\frac{2}{3}$ ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **İç içe parantezli kesir** (2014/31, 2016/31, 2018/31): en içteki parantezden dışa, her adımda sadeleştirerek ilerle.
- **Ondalıklı bileşik kesir** (2014/32, 2016/32, 2020/31, 2022/31): payı ve paydayı ayrı ayrı hesapla, virgülleri sağa kaydırarak tam sayıya çevir ($1{,}75/0{,}35 = 175/35$).
- Cevap çoğu zaman sadeleşince tam sayı ya da basit kesirdir; sonuç karmaşık çıkıyorsa işlem hatası vardır.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/31: köşeli parantezli kesir işlemi
- 2014/32: ondalık sayılı kesir
- 2016/31: kesir işlemi
- 2016/32: ondalık ve negatif üs
- 2018/31: kesir işlemi
- 2020/31: bileşik kesir

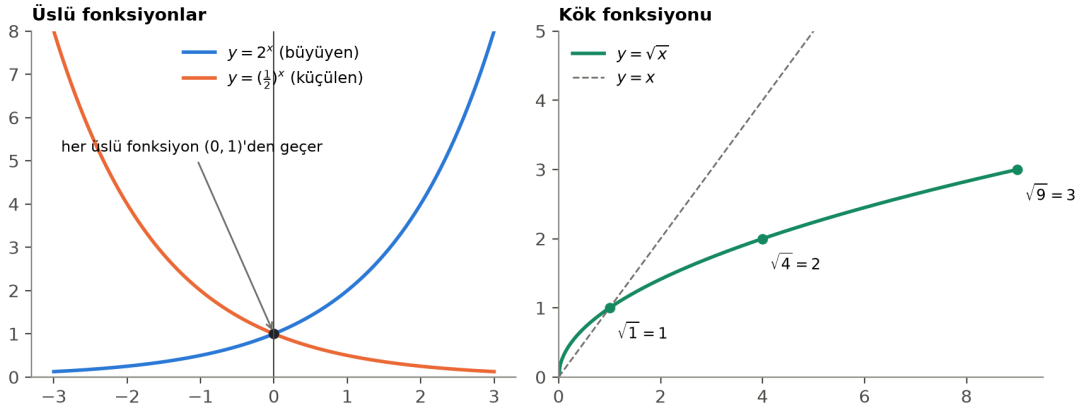
Sık yapılan hata

- Kesirleri toplarken payları payları, paydaları paydaları toplamak: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$.
- Çıkarmada parantezi açarken işaret değiştirmeyi unutmak: $\frac{1}{2} - (\frac{1}{3} - \frac{1}{6})$.
- Devirli ondalığı sonlu sanmak: $0{,}\overline{3} = \frac{1}{3}$, $0{,}3 = \frac{3}{10}$ değildir.

6. Üslü ve Köklü Sayılar

SIK ÇIKAN · 2014–2020 ortalaması: 2,75 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 11 soru · her sınavda 2–3 soru

Sınav başına ortalama 2–3 soru. İki tür vardır: **işlem** (yalnız kural uygulamak) ve **denklem** ($2^{x-2}+2^{x}+2^{x+2}=42$ gibi). İkisinde de anahtar tabanları aynı yapmaktır.



Şekil 9 · Üslü fonksiyonlar $(0,1)$'den geçer; kök fonksiyonu x büyüdükçe yavaş büyür.

Formül kutusu: üslü sayılar

Çarpma, bölme	$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
Üssün üssü	$(a^m)^n = a^{m\cdot n} \quad (a\cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
Sıfır ve negatif üs	$a^0 = 1\ (a\neq 0) \quad a^{-n} = \dfrac{1}{a^n} \quad \left(\dfrac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\dfrac{b}{a}\right)^{n}$
Negatif taban	$(-a)^{\text{çift}} = +a^{\text{çift}}, \qquad (-a)^{\text{tek}} = -a^{\text{tek}}$
Üslü denklem	$a^x = a^y \Rightarrow x = y \ \ (a>0,\ a\neq 1)$

Formül kutusu: köklü sayılar

Kök kuralları	$\sqrt{a\cdot b} = \sqrt{a}\cdot\sqrt{b} \quad \sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$
Üslü yazım	$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n} \quad \sqrt{a^2} = \lvert a\rvert$
Toplama	$a\sqrt{c} \pm b\sqrt{c} = (a\pm b)\sqrt{c}$ (kök içleri aynı olmalı)
Paydayı rasyonel yapma	$\dfrac{1}{\sqrt{a}} = \dfrac{\sqrt{a}}{a} \quad \dfrac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \dfrac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a-b}$
Kare/küp değerleri	$\sqrt{2}\approx 1{,}41, \quad \sqrt{3}\approx 1{,}73, \quad \sqrt{5}\approx 2{,}24$

Örnek 22

$\dfrac{2^5 \cdot 3^4}{6^3}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

1. $6^3 = 2^3 \cdot 3^3$.
2. $\dfrac{2^5 \cdot 3^4}{2^3 \cdot 3^3} = 2^{5-3} \cdot 3^{4-3} = 4 \cdot 3 = 12$.

Cevap: 12 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 23

$2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 56$ ise x kaçtır?

Çözüm

1. En küçük kuvveti dışarı al: $2^{x-1}(2^2 + 2 + 1) = 56$.
2. $2^{x-1} \cdot 7 = 56 \Rightarrow 2^{x-1} = 8 = 2^3$.
3. $x - 1 = 3 \Rightarrow x = 4$.

Cevap: 4 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 24

$\sqrt{50} + \sqrt{8} - \sqrt{18}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

1. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.
2. $5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$.

Cevap: $4\sqrt{2}$ ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 25

$\dfrac{4}{\sqrt{5} - 1}$ ifadesinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm

1. Eşleniği ile genişlet: $\dfrac{4(\sqrt{5} + 1)}{(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1)}$.
2. Payda $= 5 - 1 = 4$.
3. Sonuç $\sqrt{5} + 1$.

Cevap: $\sqrt{5} + 1$ ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 26

$\sqrt{12} \cdot \sqrt{27}$ ve $\sqrt[3]{54} \div \sqrt[3]{2}$ işlemlerinin sonuçlarının toplamı kaçtır?

Çözüm

1. $\sqrt{12 \cdot 27} = \sqrt{324} = 18$.
2. $\sqrt[3]{54/2} = \sqrt[3]{27} = 3$.
3. Toplam 21.

Cevap: 21 ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **Üslü işlem** (2014/33, 2016/33, 2018/34, 2020/32): her sayıyı asal çarpanlarına (2, 3, 5) yaz, üsleri topla ya da çıkar.
- **Köklü işlem** (2014/34, 2016/34, 2018/35, 2020/33, 2024/33): önce her kökün içini **tam kare çarpan** ile böl ($\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$); kök içleri eşitlenince toplanır.
- **Üslü/köklü denklem** (2014/42, 2018/37, 2020/37): benzer terimleri ortak çarpan parantezine al, tabanları eşitle.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/33: negatif üslü ifade
- 2014/34: üçüncü dereceden kökler
- 2014/42: köklü eşitlik
- 2016/33: üslü çarpım
- 2016/34: köklü fark
- 2018/34: üslü oran
- 2018/35: köklü ifade
- 2018/37: köklü denklem
- 2020/32: negatif tabanlı üs
- 2020/33: köklü ifade
- 2020/37: üslü denklem

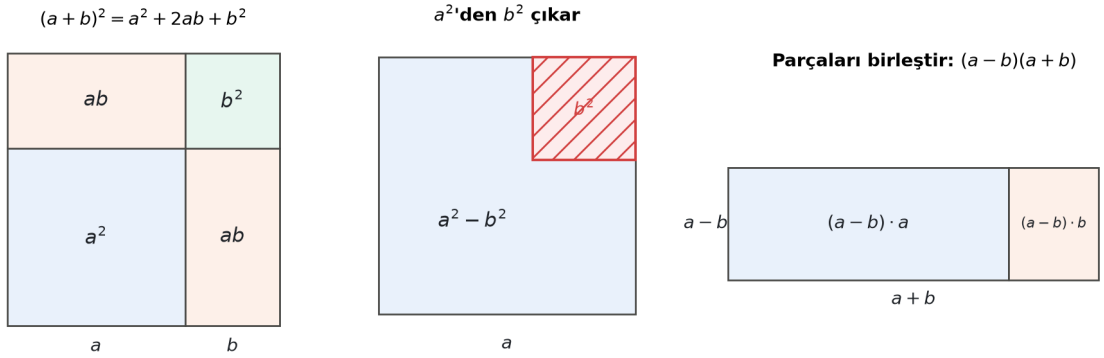
Sık yapılan hata

- $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ yazmak. Doğrusu $a^2 + 2ab + b^2$.
- $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ yazmak. Köklü toplam ancak **kök içleri aynı** olunca toplanır.
- a^{-n}'i negatif sayı sanmak: $2^{-3} = \frac{1}{8} > 0$.
- $(-2)^2$ ile -2^2 farkını atlamak: ilki 4, ikincisi -4.

7. Çarpanlara Ayırma

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 0,75 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 3 soru · 2016, 2018 ve 2020'de birer soru

Son üç sınavda birer soru çıktı ve hepsi **cebirsel ifadeyi çarpanlara ayırıp sadeleştirmek** idi. Özdeşlikleri tanımak yeterlidir.



Şekil 10 · Özdeşlikler alan modelidir: büyük karenin alanı parçaların toplamıdır.

Formül kutusu: özdeşlikler

Tam kare	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
İki kare farkı	$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
Küpler	$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$ $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$
Küp açılımı	$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
Üç terimli	$x^2 + (p+q)x + pq = (x+p)(x+q)$
Ortak çarpan / gruplama	$ax + ay + bx + by = (a+b)(x+y)$
Sık kullanılan	$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab \quad x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$

Örnek 27

$\frac{x^2 - 9}{x^2 + x - 6}$ ifadesini sadeleştiriniz.

Çözüm

1. Pay: $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ (iki kare farkı).
2. Payda: $x^2 + x - 6 = (x+3)(x-2)$ (çarpımı -6, toplamı 1: 3 ve -2).
3. $(x+3)$ sadeleşir: $\frac{x-3}{x-2}$.

Cevap: $\frac{x-3}{x-2}$ ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 28

$a+b=7$ ve $a\cdot b=10$ ise a^2+b^2 kaçtır?

Çözüm

1. $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$.
2. $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=49-20=29$.

Cevap: 29 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 29

101^2-99^2 işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

1. İki kare farkı: $(101-99)(101+99)=2\cdot 200=400$.

Cevap: 400 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 30

$x-\dfrac{1}{x}=3$ ise $x^2+\dfrac{1}{x^2}$ kaçtır?

Çözüm

1. Her iki tarafın karesi: $x^2-2+\dfrac{1}{x^2}=9$.
2. $x^2+\dfrac{1}{x^2}=11$.

Cevap: 11 ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **Sadeleştirme** (2016/38, 2018/42, 2020/38): pay ve paydayı önce ortak çarpan, sonra özdeşlik, sonra gruplama sırasıyla çarpanlara ayır; ortak çarpanlar sadeleşir. Tek başına kalan terimler iki kare farkı çıkarsa $(a-1)(a+1)$ gibi parçalardır.
- Sayıyla yapılan benzeri: 101^2-99^2, 2018^2-2017^2 gibi ifadelerde iki kare farkı çarpmadan çok daha hızlıdır.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2016/38: çarpanlara ayırıp sadeleştirme
- 2018/42: çarpanlara ayırma
- 2020/38: çarpanlara ayırıp sadeleştirme

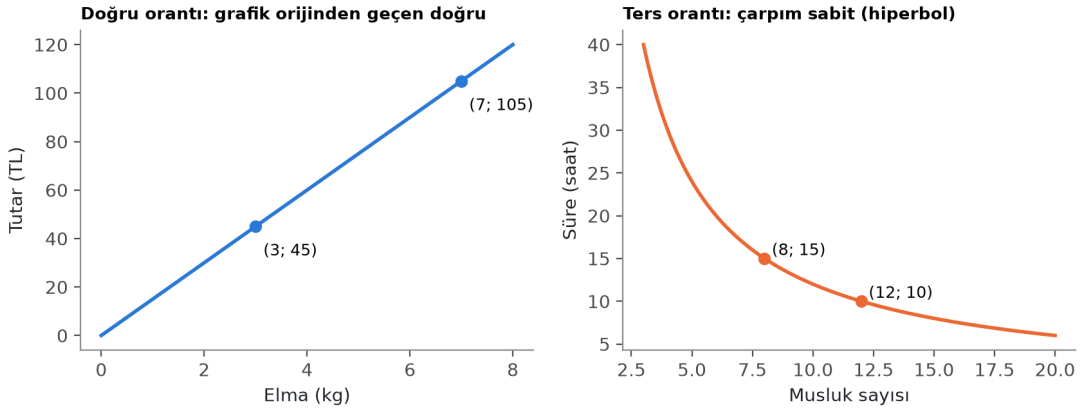
Sık yapılan hata

- a^2+b^2 ifadesini çarpanlara ayrılabilir sanmak (gerçel sayılarda ayrılmaz).
- Sadeleştirmede **terimleri** sadeleştirmek: $\frac{a+b}{a}=1+\frac{b}{a}$, b değildir. Yalnız **çarpanlar** sadeleşir.
- $(a-b)^2=a^2-b^2$ yazmak.

8. Oran-Orantı

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 0,75 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 3 soru · 2014, 2016 ve 2020'de birer soru

Oran-orantı soruları genellikle **denklemle birlikte** gelir: oranı verip toplamı ya da farkı sorar. Anahtar: oranı k ile çarpan olarak yazmak ($a=3k,\ b=4k$).



Şekil 11 · Doğru orantı orijinden geçen doğrudur; ters orantıda çarpım sabittir.

Formül kutusu: oran-orantı

Orantı	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow ad=bc$
Doğru orantı	$y=kx\quad(\frac{y}{x}$ sabit$)$
Ters orantı	$x\cdot y=k\quad$(çarpım sabit)
Ortak oran	$\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}=k\Rightarrow a=kx,\ b=ky,\ c=kz$
Zincir oran	$a:b=m:n,\quad b:c=p:q\Rightarrow$ b'yi eşitle
Toplam orana	$\frac{a}{a+b}=\frac{m}{m+n}\quad(a:b=m:n)$

Örnek 31

$\frac{a}{b}=\frac{3}{4}$ ve $\frac{b}{c}=\frac{2}{5}$ olduğuna göre $a+b+c=51$ ise c kaçtır?

Çözüm

1. b'yi eşitle: $a:b=3:4=6:8$ ve $b:c=2:5=8:20$.
2. $a:b:c=6:8:20=3:4:10$.
3. Toplam $17k=51\Rightarrow k=3$.
4. $c=10k=30$.

Cevap: 30 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 32

$\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}$ ve $x+y+z=60$ ise z kaçtır?

Çözüm

1. Ortak oran k: $x=3k,\ y=5k,\ z=7k$.
2. $15k=60\Rightarrow k=4$.
3. $z=28$.

Cevap: 28 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 33

3 kg elma 45 TL ise, aynı elmadan 7 kg kaç TL'dir? 12 musluk bir havuzu 10 saatte dolduruyorsa 8 musluk kaç saatte doldurur?

Çözüm

1. Elma: **doğru orantı**. $\frac{3}{45}=\frac{7}{x}\Rightarrow x=105$ TL.
2. Musluk: **ters orantı**, çarpım sabit: $12\cdot 10=8\cdot t\Rightarrow t=15$ saat.

Cevap: 105 TL; 15 saat ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **Oranlı denklem** (2016/36, 2020/36): iki oran verilir ve $a+b$ ya da $a\cdot b$ sorulur. İlk oranı çapraz çarpıp doğrusal denkleme çevir, ikinciyle birlikte çöz.
- **Kız-erkek oranı** (2014/51): iki gruptaki oranları paydaya göre k'lı yaz; toplam sayıyla k'yı bul.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/51: kız-erkek oranı
- 2016/36: oran içeren denklem
- 2020/36: oran içeren denklem

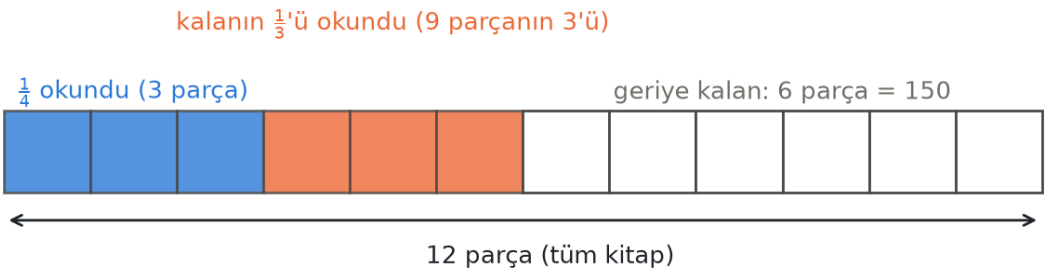
Sık yapılan hata

- Ters orantıyı doğru orantı gibi çözmek. Sorun: "daha çok işçi ⇒ **daha az** gün" ise ters orantıdır.
- $a:b=3:4$ ise $a=3,\ b=4$ almak. Doğrusu $a=3k,\ b=4k$.

9. Denklem Kurma Problemleri

SIK ÇIKAN · 2014–2020 ortalaması: 2,00 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 8 soru · kapsama ek: her sınavda 1–3 soru

Kapsam listesinde ayrı yazmasa da 2014–2020'de **8 soru** "sözel problem" idi: sayı, kesir, madeni para, sıra-seyirci, ürün ağırlığı. Hepsi aynı yöntemle çözülür: **bilinmeyene harf ver, cümleyi denkleme çevir**.



Şekil 12 · Şerit model: kesirli problemlerde tüm miktarı eşit parçaya böl.

Ne diyor?	Denklem	Not
Toplamı S, farkı F olan iki sayı	$x+y=S,\ x-y=F$	Büyük $=\frac{S+F}{2}$, küçük $=\frac{S-F}{2}$
Ardışık n tam sayı	$x,\ x+1,\ x+2,\ldots$	Ardışık tek/çift: $x,\ x+2,\ x+4$
Kesir: "$\frac{1}{3}$'ü harcandı, kalanın $\frac{1}{4}$'ü..."	Kalan $=\frac{2}{3}x$; $\frac{1}{4}$'ü $\Rightarrow\ \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}x$	Şerit modelle çiz
İki tür madeni para / bilet	$a+b=N,\ pa+qb=T$	Çıkarma yöntemiyle a'yı yalnız bırak
Toplam n terimli düzgün artış	Aritmetik dizi: $a_n=a_1+(n-1)d$	$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$

Örnek 34

İki sayının toplamı 48, farkı 12'dir. Büyük sayı kaçtır?

Çözüm

1. $x+y=48,\ x-y=12$ taraf tarafa topla: $2x=60$.
2. $x=30$ (küçük sayı 18).

Cevap: 30 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 35

Ardışık üç tek sayının toplamı 75 ise en büyüğü kaçtır?

Çözüm

1. Ortadaki x olsun: $(x-2)+x+(x+2)=3x=75\Rightarrow x=25$.
2. Sayılar $23, 25, 27$; en büyüğü 27.

Cevap: 27 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 36

Bir kitabın önce $\frac{1}{4}$'ü, sonra kalanın $\frac{1}{3}$'ü okunuyor. Geriye 150 sayfa kaldığına göre kitap kaç sayfadır?

Çözüm

1. Kitap x sayfa olsun.
2. Kalan: $x - \frac{x}{4} = \frac{3x}{4}$. Bunun $\frac{1}{3}$'ü okunur, geriye $\frac{2}{3} \cdot \frac{3x}{4} = \frac{x}{2}$ kalır.
3. $\frac{x}{2} = 150 \Rightarrow x = 300$.

Cevap: 300 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 37

Cebinde 50 kuruşluk ve 1 TL'lik toplam 40 madeni para olan birinin parası 28 TL'dir. Kaç tane 50 kuruşluk vardır?

Çözüm

1. a tane 50 kuruş, b tane 1 TL: $a + b = 40$ ve $0{,}5a + b = 28$.
2. Taraf tarafa çıkar: $0{,}5a = 12 \Rightarrow a = 24$.
3. Kontrol: $b = 16$, $12 + 16 = 28$.

Cevap: 24 ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- Soru kökünü önce oku: **neyi istiyor** ise ona x de. Hesap bitince "x mi aranan?" diye bir kez daha bak (2014/53 "en az kaç dolap").
- Seçenekleri deneme yöntemi de güçlüdür: 5 seçenekten ortada olanı yerine yazıp denklemi doğrula (denemek 30 saniye alır).

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/46: sıralara göre seyirci sayısı
- 2014/50: iki ürünün ağırlık denklemi
- 2014/53: raf sayısı denklemi
- 2016/46: sınıf mevcudu
- 2016/48: otobüs yolcuları
- 2018/49: kesirli harçlık
- 2020/45: süt ödemeleri
- 2020/46: boncuk problemi

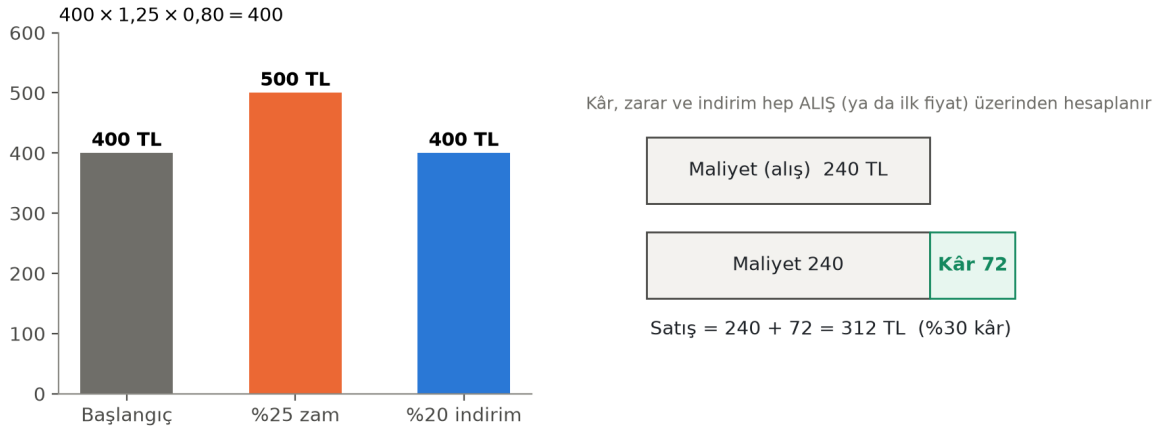
Sık yapılan hata

- "Kalanın $\frac{1}{3}$'ü" ile "tümün $\frac{1}{3}$'ü"nü karıştırmak.
- Birimleri karıştırmak (50 kuruş ve 1 TL: ikisini de kuruş ya da TL yap).

10. Yüzde, Kâr ve Zarar

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 1,00 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 4 soru · her sınavda 1 soru

Dört sınavın dördünde birer soru: yüzde ile miktar bulma, kâr-zarar ve art arda indirim/zam. Çarpan yöntemi (zam → $\times(1+p)$) en hızlısıdır.



Şekil 13 · Art arda zam ve indirim çarpanlarla hesaplanır: $1{,}25 \times 0{,}80 = 1$.

Formül kutusu: yüzde, kâr, zarar

Yüzde	A sayısının $\%p = A \cdot \frac{p}{100}$
Zam / indirim çarpanı	$\%p$ zam $\Rightarrow \times\left(1+\frac{p}{100}\right)$ $\quad$ $\%p$ indirim $\Rightarrow \times\left(1-\frac{p}{100}\right)$
Kâr ve zarar	$\text{Satış} = \text{Alış} + \text{Kâr} \quad \text{Kâr \%} = \frac{\text{Kâr}}{\text{Alış}} \cdot 100$
Yüzde değişim	$\frac{\text{yeni} - \text{eski}}{\text{eski}} \cdot 100$
Bileşik değişim	$\%a$ artış, $\%b$ azalış $\Rightarrow \times\left(1+\frac{a}{100}\right)\left(1-\frac{b}{100}\right)$
Hız-süre	v artarsa t azalır : $v \cdot t = \text{sabit}$

Örnek 38

Fiyatı 400 TL olan bir ürüne önce %25 zam, sonra %20 indirim yapılıyor. Son fiyat kaç TL'dir?

Çözüm

1. Zamdan sonra: $400 \cdot 1{,}25 = 500$.
2. İndirimden sonra: $500 \cdot 0{,}80 = 400$.
3. Çarpanlar: $1{,}25 \cdot 0{,}80 = 1$, yani fiyat **değişmez**.

Cevap: 400 TL ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 39

240 TL'ye alınan bir mal %30 kârla satılırsa satış fiyatı kaç TL'dir? %20 zararla 240 TL'ye satılan malın alış fiyatı kaç TL'dir?

Çözüm

1. Kâr: $240 \cdot 1{,}30 = 312$ TL.
2. Zarar: satış $=$ alış $\cdot 0{,}80 = 240 \Rightarrow$ alış $= 300$ TL.

Cevap: 312 TL; 300 TL ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 40

Bir aracın hızı %25 artırılırsa aynı yolu alma süresi yüzde kaç azalır?

Çözüm

1. Yol sabit, $v \cdot t$ sabit. $v \to 1{,}25v$ ise $t \to \dfrac{t}{1{,}25} = 0{,}8t$.
2. Süre %20 azalır.

Cevap: %20 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 41

Bir sınıfın %60'ı kız öğrencidir. Erkek öğrenci sayısı 14 ise sınıf mevcudu kaçtır?

Çözüm

1. Erkekler %40: $0{,}4x = 14 \Rightarrow x = 35$.

Cevap: 35 ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **İki aşamalı satış** (2014/49, 2016/47, 2018/48, 2020/49): her aşamada "neyin yüzdesi" olduğuna dikkat et. 2016/47 sorusunda ikinci yüzde birinci aşamadan kalan miktar üzerindendir.
- **Yüzde ile hız, süre** (2016/50): hız %10 artınca süre %10 azalmaz; $\frac{1}{1{,}1}$ çarpanı gerekir.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/49: kârlı satış (kesirli)
- 2016/47: meyve karışımı yüzdesi
- 2018/48: harcanan yüzdeler
- 2020/49: kesilen çubuk

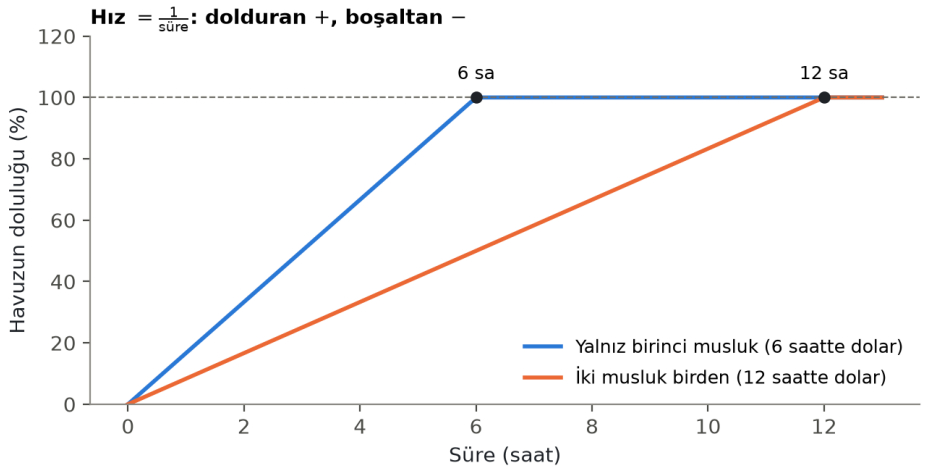
Sık yapılan hata

- %25 zam + %25 indirim $=$ 0 sanmak. $1{,}25 \cdot 0{,}75 = 0{,}9375$: fiyat %6,25 düşer.
- Kâr yüzdesini **satış** üzerinden hesaplamak. Kâr ve zarar yüzdeleri alış fiyatı üzerindendir.

11. İşçi ve Havuz Problemleri

NADİR · 2014–2020 ortalaması: 0,00 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 0 soru · 2014–2020 arasında 4 sınavda hiç çıkmadı

Dürüst not: sayımda 120 sorunun hiçbiri işçi-havuz değildi. Yine de müfredatta olduğu ve 2022–2024 kitapçıklarının tamamı yayımlanmadığı için kısa tutulmuş bir özet verildi. Zamanınız azsa bu bölümü en sona bırakın.



Şekil 14 · Dolduran musluk çizgiyi yükseltir, boşaltan alçaltır; birlikte çalışınca eğimler toplanır.

Formül kutusu: iş ve havuz

Birim hız	$\text{iş hızı} = \dfrac{1}{\text{süre}}$ (işin tamamı = 1)
Birlikte çalışma	$\dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} \Rightarrow T = \dfrac{ab}{a+b}$
Boşaltan / dolduran	$\dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}$ (boşaltan çıkarılır)
İşçi sayısı - süre	$\text{işçi} \cdot \text{gün} \cdot \text{verim} = \text{sabit}$ (ters orantı)
Kalan işi yapma	$\text{yapılan} = \text{hız} \cdot \text{süre}, \quad \text{kalan} = 1 - \text{yapılan}$

Örnek 42

A ustası bir işi tek başına 12 günde, *B* ustası 6 günde bitirebiliyor. İkisi birlikte çalışırsa iş kaç günde biter?

Çözüm

1. Günlük iş: $\dfrac{1}{12} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}$.
2. Süre $= \dfrac{1}{1/4} = 4$ gün.

Cevap: 4 gün ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 43

Bir havuzu birinci musluk 6 saatte doldurur; ikinci musluk dolu havuzu 12 saatte boşaltır. Havuz boşken iki musluk birden açılırsa havuz kaç saatte dolar?

Çözüm

1. Dolduran $+$, boşaltan $-$: $\frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12}$.
2. Havuz 12 saatte dolar.

Cevap: 12 saat ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 44

6 işçi bir işi 10 günde bitiriyor. Aynı işi 4 işçi kaç günde bitirir?

Çözüm

1. İşçi sayısı ile gün sayısı **ters orantılı**: $6 \cdot 10 = 4 \cdot g$.
2. $g = 15$ gün.

Cevap: 15 gün ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 45

A bir işi 10 günde, B ise 15 günde bitiriyor. A işe başlayıp 4 gün çalışıyor, kalan işi B tamamlıyor. B kaç gün çalışmıştır?

Çözüm

1. A'nın 4 günde yaptığı: $\frac{4}{10}$. Kalan: $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.
2. B günde $\frac{1}{15}$ yapar: $\frac{3}{5} \div \frac{1}{15} = 9$ gün.

Cevap: 9 gün ✓ Python ile doğrulandı

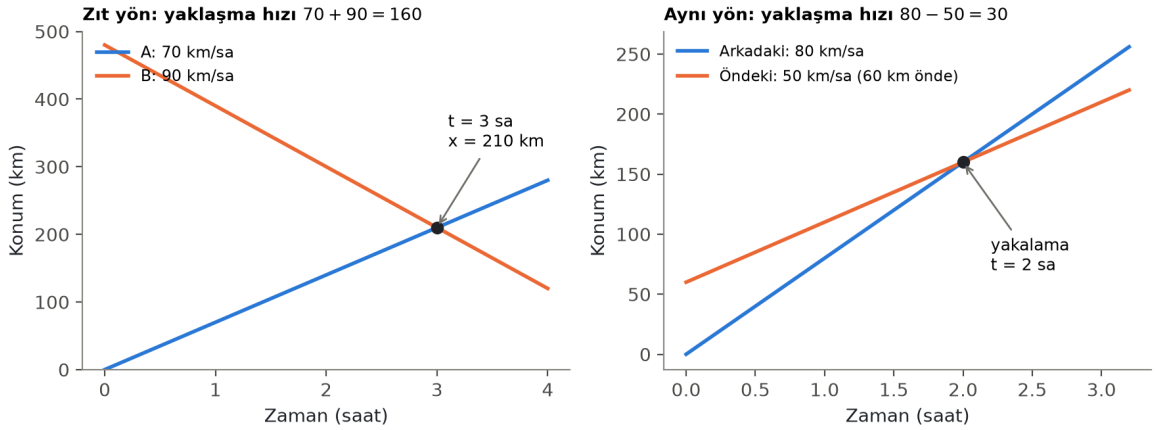
Sık yapılan hata

- a ve b günde bitiriyorsa birlikte $\frac{a+b}{2}$ günde biter sanmak. Hızlar toplanır, süreler değil.
- Boşaltan musluğun hızını toplamak: boşaltan **çıkarılır**.

12. Hareket Problemleri

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 1,00 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 4 soru · her sınavda 1 soru

Her sınavda bir soru. Üç kalıp yeter: **yaklaşma hızı** (zıt yön toplam, aynı yön fark), **ortalama hız** ve **dairesel pist**.



Şekil 15 · Yol-zaman grafiğinde kesişim noktası karşılaşma ya da yakalama anıdır.

Formül kutusu: hareket

Temel bağıntı	$x = v \cdot t \quad v = \frac{x}{t} \quad t = \frac{x}{v}$
Birbirine doğru	$t = \frac{\text{uzaklık}}{v_1 + v_2}$
Aynı yön (yakalama)	$t = \frac{\text{aradaki yol}}{v_1 - v_2} \quad (v_1 > v_2)$
Ortalama hız	$v_{ort} = \frac{\text{toplam yol}}{\text{toplam süre}}$
Gidiş-dönüş (yol eşit)	$v_{ort} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}$
Tren ve tünel	$t = \frac{\text{tren boyu} + \text{tünel boyu}}{v}$
Dairesel pist (tur süreleri a, b)	zıt yön : $\frac{ab}{a+b}$ aynı yön : $\frac{ab}{\lvert a-b \rvert}$
Akıntı	$v_{\text{gidiş}} = v_m + v_a, \qquad v_{\text{dönüş}} = v_m - v_a$

Örnek 46

Aralarındaki uzaklık 480 km olan iki şehirden, iki araç 70 km/sa ve 90 km/sa hızlarla birbirine doğru aynı anda yola çıkıyor. Kaç saat sonra karşılaşırlar?

Çözüm

1. Zıt yönde hızlar **toplanır**: $70 + 90 = 160$ km/sa.
2. $t = \frac{480}{160} = 3$ saat.

Cevap: 3 saat ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 47

80 km/sa hızla giden bir araç, 60 km önündeki 50 km/sa hızla giden aracı kaç saatte yakalar?

Çözüm

1. Aynı yönde hızlar **çıkarılır**: $80 - 50 = 30$ km/sa.
2. $t = \dfrac{60}{30} = 2$ saat.

Cevap: 2 saat ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 48

Bir araç gidişte 60 km/sa, dönüşte aynı yolu 40 km/sa hızla gidiyor. Ortalama hızı kaç km/sa'tir?

Çözüm

1. Yol d olsun: toplam yol $2d$, toplam süre $\dfrac{d}{60} + \dfrac{d}{40} = \dfrac{5d}{120}$.
2. Ortalama hız $= \dfrac{2d}{5d/120} = 48$ km/sa (ortalama 50 **değildir**).

Cevap: 48 km/sa ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 49

200 m uzunluğundaki bir tren 20 m/sn sabit hızla 400 m uzunluğundaki bir tüneli baştan sona kaç saniyede geçer?

Çözüm

1. Geçilen toplam yol: tünel + tren boyu $= 600$ m.
2. $t = \dfrac{600}{20} = 30$ sn.

Cevap: 30 sn ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 50

Dairesel bir pistte A koşucusu bir turu 4 dakikada, B koşucusu 6 dakikada tamamlıyor. Aynı noktadan aynı anda başlıyorlarsa zıt yönde koşarken ilk kez kaç dakika sonra, aynı yönde koşarken A, B'yi ilk kez kaç dakika sonra yakalar?

Çözüm

1. Hızlar: $\dfrac{1}{4}$ tur/dk ve $\dfrac{1}{6}$ tur/dk.
2. Zıt yön: toplam 1 tur: $\dfrac{1}{1/4 + 1/6} = \dfrac{12}{5} = 2{,}4$ dk.
3. Aynı yön: A, B'den tam 1 tur fazla koşunca yakalar: $\dfrac{1}{1/4 - 1/6} = 12$ dk.

Cevap: 2,4 dk; 12 dk ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **Dairesel pist** (2018/50, 2020/48): koşucuların **tur süreleri** verilir, "ilk kez karşılaşma" sorulur. Zıt yönde toplam bir tur, aynı yönde fark bir tur esasıdır.
- **Hız artınca süre** (2016/50) ve **parça parça yol** (2014/47): birimleri (m/sn, km/sa) aynı yapmak ilk iştir.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/47: sabit hızlı atlet
- 2016/50: ortalama hız ve süre değişimi
- 2018/50: dairesel pistte karşılaşma
- 2020/48: dairesel pist

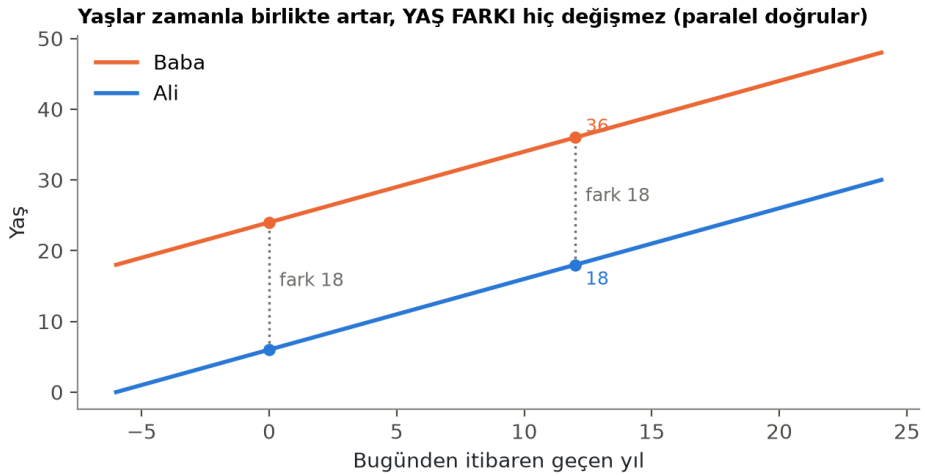
Sık yapılan hata

- Ortalama hızı iki hızın aritmetik ortalaması almak. 60 ve 40 için 50 değil, 48.
- Birim dönüşümü: 36 km/sa = 10 m/sn (÷3,6).

13. Yaş Problemleri

NADİR · 2014–2020 ortalaması: 0,50 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 2 soru · 2014 ve 2016'da birer soru

Yaş problemleri de denklemdir; tek ek bilgi **yaş farkının zamanla değişmemesi**dir.



Şekil 16 · Yaşlar zamanla paralel artar: fark hep aynıdır.

Formül kutusu: yaş

Zaman kaydırma	x yıl sonra : (yaş $+ x$), x yıl önce : (yaş $- x$)
Yaş farkı	$(A + n) - (B + n) = A - B$ (her zaman aynı)
Toplam	n kişinin toplamı x yıl sonra : $T + n \cdot x$

Örnek 51

Ali'nin yaşı babasının yaşının $\frac{1}{4}$'üdür. 12 yıl sonra Ali'nin yaşı babasının yaşının yarısı olacaktır. Ali şimdi kaç yaşındadır?

Çözüm

1. Ali x, baba $4x$.
2. 12 yıl sonra: $x + 12 = \frac{4x + 12}{2}$.
3. $2x + 24 = 4x + 12 \Rightarrow x = 6$.
4. Kontrol: 6 ve 24; 12 yıl sonra 18 ve 36 (yarısı).

Cevap: 6 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 52

Anne ile kızının yaşları toplamı 50'dir. 5 yıl önce anne, kızın yaşının 4 katı idi. Kız şimdi kaç yaşındadır?

Çözüm

1. Anne a, kız k: $a + k = 50$.
2. $a - 5 = 4(k - 5) \Rightarrow a = 4k - 15$.
3. $5k - 15 = 50 \Rightarrow k = 13$ (anne 37).
4. Kontrol: 5 yıl önce 32 ve 8.

Cevap: 13 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 53

Bir baba ile oğlunun yaşları farkı 26'dır. Oğul şimdi 10 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katı olur?

Çözüm

1. Yaş farkı **hep** 26 kalır.
2. Baba, oğulun 2 katı ise fark oğulun yaşına eşittir: oğul 26 yaşında olmalı.
3. $26 - 10 = 16$ yıl sonra.

Cevap: 16 yıl ✓ Python ile doğrulandı

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/48: beş kardeşin yaşları
- 2016/49: yaş toplamı

Sık yapılan hata

- n yıl sonra yalnız bir kişinin yaşına n eklemek; **herkesin** yaşı n artar, k kişinin toplamı $k \cdot n$ artar.
- "5 yıl önce" yerine "5 yıl sonra" yazmak (işaret hatası).

14. Karışım ve Ortalama

NADİR · 2014–2020 ortalaması: 0,50 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 2 soru · 2014 ve 2018'de birer soru

Karışım ve ortalama aynı fikirdir: **ağırlıklı ortalama**. Değerler miktarlarla çarpılıp toplanır, toplam miktara bölünür.



Şekil 17 · Karışımın yüzdesi iki yüzdenin arasındadır; miktar ile uzaklık çarpımları eşittir.

Formül kutusu: ortalama ve karışım

Aritmetik ortalama	$\bar{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$
Ağırlıklı ortalama	$\bar{x} = \dfrac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$
Tuz / şeker miktarı	$\text{madde} = \text{karışım} \cdot \dfrac{\%}{100}$
Ortalama ve toplam	$\text{toplam} = \text{ortalama} \cdot \text{adet}$
Terazi kuralı	$m_1 \cdot (\bar{x} - x_1) = m_2 \cdot (x_2 - \bar{x})$

Örnek 54

%20'lik 30 litre tuzlu su ile %50'lik 20 litre tuzlu su karıştırılıyor. Karışımın tuz yüzdesi kaçtır?

Çözüm

1. Tuz: $0{,}2 \cdot 30 + 0{,}5 \cdot 20 = 6 + 10 = 16$ litre.
2. Karışım 50 litre: $\dfrac{16}{50} = 0{,}32$.
3. Yüzde 32.

Cevap: %32 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 55

5 sayının aritmetik ortalaması 12'dir. Bu sayılardan biri çıkarılınca ortalama 10 oluyor. Çıkarılan sayı kaçtır?

Çözüm

1. Toplam $5 \cdot 12 = 60$.
2. Kalan dört sayının toplamı $4 \cdot 10 = 40$.
3. Çıkarılan $= 60 - 40 = 20$.

Cevap: 20 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 56

20 öğrencinin ortalaması 70, 30 öğrencinin ortalaması 80 ise 50 öğrencinin ortalaması kaçtır?

Çözüm

1. Ağırlıklı ortalama: $\frac{20 \cdot 70 + 30 \cdot 80}{50} = \frac{1400 + 2400}{50} = 76$.

Cevap: 76 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 57

Kilogramı 10 TL olan 4 kg çay ile kilogramı 16 TL olan çaydan kaç kg karıştırılırsa karışımın kilogramı 13 TL olur?

Çözüm

1. x kg 16 TL'lik çay: $40 + 16x = 13(4 + x)$.
2. $40 + 16x = 52 + 13x \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$.

Cevap: 4 kg ✓ Python ile doğrulandı

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/45: sınıf ortalaması
- 2018/51: ağırlıklı ortalama

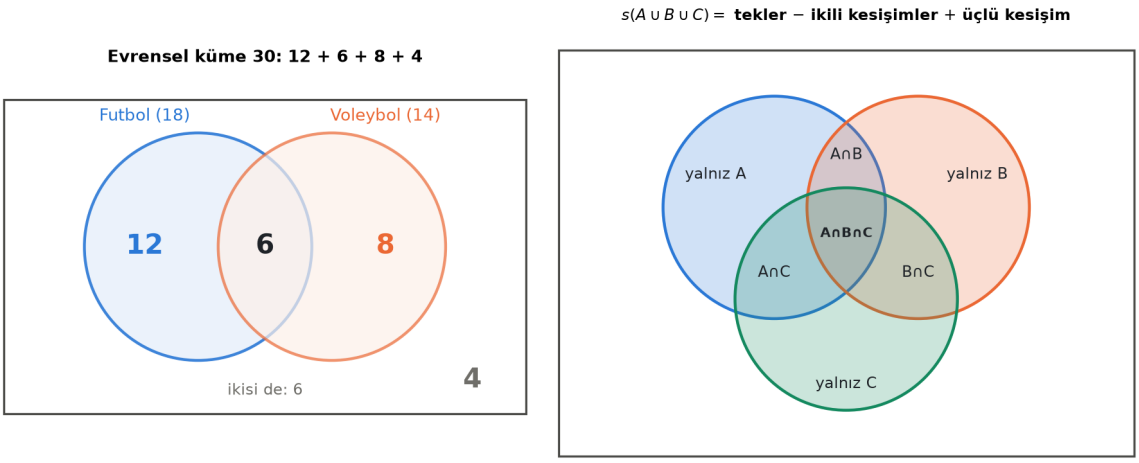
Sık yapılan hata

- İki ortalamanın ortalamasını almak ($\frac{70+80}{2}$) ve grup büyüklüklerini (20, 30) göz ardı etmek.
- Karışımda **saf madde** ile **çözelti** miktarını karıştırmak. Su ekleyince tuz miktarı değişmez, yüzde düşer.

15. Kümeler

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 1,00 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 4 soru · 2016–2020'de her sınavda

Küme soruları son üç sınavda üç türde geldi: **eleman-alt küme ilişkisi**, **iki kümeli sayma** ve **Venn şeması**.



Şekil 18 · Sol: iki kümeli sayma. Sağ: üç kümenin yedi bölgesi.

Formül kutusu: kümeler

İki küme	$s(A \cup B) = s(A) + s(B) - s(A \cap B)$
Fark	$s(A \setminus B) = s(A) - s(A \cap B)$
Üç küme	$s(A \cup B \cup C) = s(A) + s(B) + s(C) - s(A \cap B) - s(A \cap C) - s(B \cap C) + s$
Alt küme sayıları	2^n $2^n - 1$ (öz) $\binom{n}{k}$ (k elemanlı)
De Morgan	$(A \cup B)' = A' \cap B'$ $(A \cap B)' = A' \cup B'$
Eleman - küme	$a \in A$ (eleman), $B \subset A$ (alt küme)

Örnek 58

$s(A) = 12,\ s(B) = 15,\ s(A \cup B) = 20$ ise $s(A \cap B)$ kaçtır?

Çözüm

1. $s(A \cup B) = s(A) + s(B) - s(A \cap B)$.
2. $20 = 27 - s(A \cap B) \Rightarrow s(A \cap B) = 7$.

Cevap: 7 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 59

30 öğrencilik bir sınıfta 18 kişi futbol, 14 kişi voleybol oynuyor; 6 kişi ikisini de oynuyor. Hiçbirini oynamayan kaç kişidir?

Çözüm

1. En az birini oynayan: $18 + 14 - 6 = 26$.
2. Hiçbirini oynamayan: $30 - 26 = 4$.

Cevap: 4 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 60

5 elemanlı bir kümenin kaç alt kümesi, kaç öz alt kümesi, kaç tane 3 elemanlı alt kümesi vardır?

Çözüm

1. Alt küme sayısı $2^5 = 32$.
2. Öz alt küme $= 32 - 1 = 31$ (kendisi hariç).
3. 3 elemanlılar: $\binom{5}{3} = 10$.

Cevap: 32; 31; 10 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 61

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ve $B = \{4, 5, 6, 7\}$ ise $s(A \setminus B)$ ve $s(A \cup B)$ kaçtır?

Çözüm

1. $A \setminus B = \{1, 2, 3\}$: 3 eleman.
2. $A \cup B = \{1, \ldots, 7\}$: 7 eleman.

Cevap: 3 ve 7 ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **Eleman mı alt küme mi?** (2016/41): $A = \{1, 2, \{1, 2\}\}$ gibi kümelerde $\{1, 2\}$ hem eleman hem alt kümedir; $\in$ ve $\subset$ işaretlerini tek tek denetle.
- **Venn şemasından boş küme** (2020/40): her bölgeyi gölgele ve işaretlenen kümenin bölgeleri çakışıyor mu bak.
- **Sayma** (2016/51, 2018/45): "ikisini de bilen", "yalnız birini bilen", "hiçbirini" sözlerini Venn'in bölgeleriyle eşle.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2016/41: eleman ve alt küme ilişkisi
- 2016/51: yabancı dil bilenler
- 2018/45: eleman sayısı
- 2020/40: Venn şeması

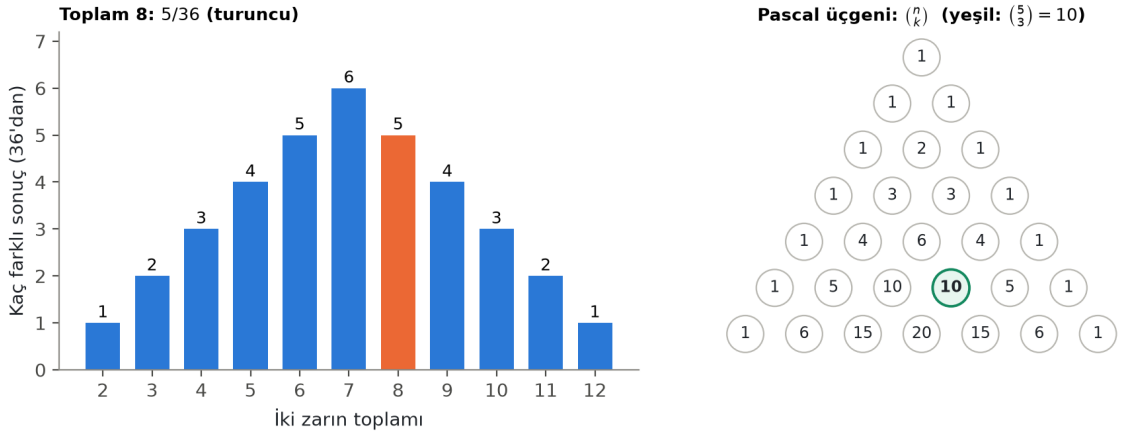
Sık yapılan hata

- "Yalnız A" ile "A"yı karıştırmak: yalnız $A = s(A) - s(A \cap B)$.
- Boş kümeyi alt küme saymamak: boş küme her kümenin alt kümesidir.

16. Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 1,50 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 6 soru · her sınavda 1–2 soru

Sayma sorularında **sıra önemli mi** sorusu ile permütasyon/kombinasyon ayrılır. Olasılık ise **istenen durum / tüm durumlar** oranıdır.



Şekil 19 · Sol: iki zarın toplamı için sonuç sayıları. Sağ: Pascal üçgeni, $\binom{n}{k}$ değerleri.

Formül kutusu: sayma ve olasılık

Faktöriyel	$n! = n(n-1)\cdots 1$
Permütasyon (sıra önemli)	$P(n,r) = \dfrac{n!}{(n-r)!}$
Kombinasyon (sıra önemsiz)	$C(n,r) = \binom{n}{r} = \dfrac{n!}{r!\,(n-r)!} \quad \binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$
Tekrarlı permütasyon	$\dfrac{n!}{a!\;b!\;c!}$
Dairesel dizilim	$(n-1)!$
Olasılık	$P(A) = \dfrac{s(A)}{s(E)} \quad P(A') = 1 - P(A)$
Birleşik olay	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ (bağımsız)
Sayma ilkeleri	ve $\Rightarrow$ çarp, veya $\Rightarrow$ topla

Örnek 62

5 kişi yan yana sıralanacaktır. Ayşe ile Burak'ın yan yana durduğu kaç sıralama vardır?

Çözüm

1. Ayşe-Burak'ı tek kişi say: $4! = 24$ sıralama.
2. İkisi kendi arasında $2! = 2$ türlü yer değiştirir.
3. $24 \cdot 2 = 48$.

Cevap: 48 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 63

6 kız ve 4 erkek öğrenci arasından 3 kişilik bir kurul seçilecek. Kurulda en az bir erkek bulunan kaç seçim vardır?

Çözüm

1. Tüm seçimler: $\binom{10}{3} = 120$.
2. Hiç erkek yok (3 kız): $\binom{6}{3} = 20$.
3. En az bir erkek: $120 - 20 = 100$.

Cevap: 100 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 64

İki zar atılıyor. Üst yüzlerdeki sayıların toplamının 8 olma olasılığı kaçtır?

Çözüm

1. Örnek uzay: $6 \cdot 6 = 36$.
2. Toplamı 8 olanlar: $(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)$ yani 5.
3. $P = \dfrac{5}{36}$.

Cevap: $\frac{5}{36}$ ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 65

$1, 2, 3, 4, 5$ rakamları ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı kaç çift sayı yazılabilir?

Çözüm

1. Birler basamağı: 2 ya da 4 $\Rightarrow 2$ seçenek.
2. Yüzler: kalan 4 rakamdan 4 seçenek.
3. Onlar: kalan 3 rakamdan 3 seçenek.
4. $2 \cdot 4 \cdot 3 = 24$.

Cevap: 24 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 66

Bir torbada 4 kırmızı, 6 mavi bilye vardır. Torbadan aynı anda rastgele 2 bilye çekiliyor. İkisinin de aynı renkte olma olasılığı kaçtır?

Çözüm

1. Tüm durumlar: $\binom{10}{2} = 45$.
2. İkisi kırmızı: $\binom{4}{2} = 6$; ikisi mavi: $\binom{6}{2} = 15$.
3. $P = \dfrac{6+15}{45} = \dfrac{7}{15}$.

Cevap: $\frac{7}{15}$ ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **"En az bir"** görünce **tümleyen**: en az bir = hepsi − hiç (2014/54 ve yukarıdaki kurul örneği).
- **Yan yana duranlar** tek kişi sayılır, kendi aralarında $2!$ ile çarpılır.
- **Rakamlardan sayı** (yukarıdaki çift sayı örneği): en kısıtlı basamağı (birler: çift, ilk rakam: sıfır olmaz) **önce** doldur.
- **Olasılık** (2014/55, 2016/54, 2018/53, 2020/51): örnek uzayı yaz ya da say; küçükse tüm durumları tek tek listele.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/54: komisyon seçimi (kombinasyon)
- 2014/55: iki zarla oyun olasılığı
- 2016/53: renkli top seçimi
- 2016/54: kart çekme olasılığı
- 2018/53: torbadan top çekme
- 2020/51: asal sayı olasılığı

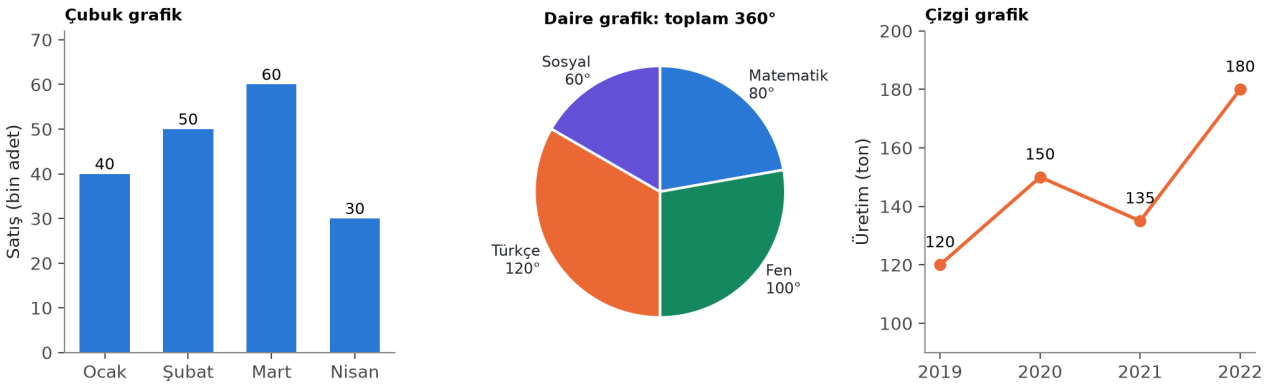
Sık yapılan hata

- Sıranın önemli olduğu yerde kombinasyon kullanmak (sıra önemliyse permütasyon).
- "Torbadan **aynı anda** 2 top" için $\binom{10}{2}$ almak yerine $10 \cdot 9$ almak (sıra yok!).
- Toplamı 8 olan zar durumlarını (2,6) sayıp (6,2)'yi atlamak: ikisi farklı sonuçtur.

17. Tablo ve Grafik Yorumu

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 0,75 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 3 soru · 2018 ve 2020'de çıktı

2018'den beri sayısal bölümde dairesel (pasta) grafik soruları çıkıyor. Bu sorular **veri okuma + oran** sorularıdır; formül yok, dikkatli okuma var.



Şekil 20 · Üç grafik türü: çubuk (karşılaştırma), daire (pay), çizgi (zaman).

Formül kutusu: grafik okuma

Daire grafikte pay	$\text{dilim açısı} = \dfrac{\text{parça}}{\text{toplam}} \cdot 360^\circ$
Açıdan sayıya	$\text{kişi sayısı} = \dfrac{\text{açı}}{360} \cdot \text{toplam}$
Yüzde değişim	$\dfrac{\text{yeni} - \text{eski}}{\text{eski}} \cdot 100$
Ortalama	$\dfrac{\text{değerlerin toplamı}}{\text{değer sayısı}}$

Örnek 67

Bir okuldaki 450 öğrencinin en sevdiği ders daire grafikle gösterilmiştir (şekle bakınız). Matematik diliminin merkez açısı 80° ise matematiği sevenler kaç kişidir? Türkçe diliminde kaç kişi vardır?

Çözüm

1. Tam daire $360^\circ = 450$ kişi, yani $1^\circ = \dfrac{450}{360} = 1{,}25$ kişi.
2. Matematik: $80 \cdot 1{,}25 = 100$ kişi.
3. Türkçe (120°): $120 \cdot 1{,}25 = 150$ kişi.

Cevap: 100 ve 150 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 68

Çubuk grafikte bir mağazanın dört aylık satış adetleri (bin) verilmiştir. Şubat satışı Ocak'a göre yüzde kaç artmıştır? Dört ayın aritmetik ortalaması kaçtır?

Çözüm

1. Artış: $\frac{50-40}{40}=\frac{1}{4}\Rightarrow \%25$.
2. Ortalama: $\frac{40+50+60+30}{4}=45$ bin.

Cevap: %25; 45 bin ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 69

Çizgi grafikte bir fabrikanın yıllık üretimi (ton) verilmiştir. En büyük yıllık artış hangi yıllar arasındadır ve kaç tondur? 2021'deki düşüş yüzde kaçtır?

Çözüm

1. Değişimler: 2019→20: +30, 2020→21: −15, 2021→22: +45.
2. En büyük artış 2021–2022 arasında, 45 ton.
3. 2021 düşüşü: $\frac{15}{150}=\%10$.

Cevap: 2021–2022, 45 ton; %10 ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **Çift grafikli soru** (2020/52–53): iki daire grafik farklı bir bölünme gösterir. Bilinen bir sayıyı iki grafikte de bağlayan ortak değişkeni bul.
- Önce grafiğin **başlığına ve birimine** bak (kişi mi, yüzde mi, bin adet mi?).

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2018/52: daire grafik
- 2020/52: iki daire grafik
- 2020/53: iki daire grafik

Sık yapılan hata

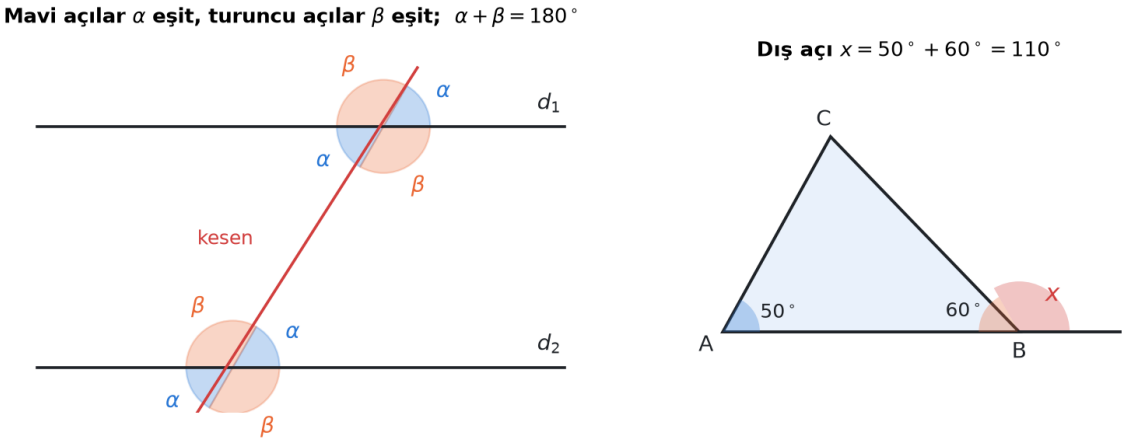
- Yüzde değişimi **yeni değer** üzerinden hesaplamak. Payda her zaman eski değerdir.
- Dilim açısıyla yüzdeyi karıştırmak: $90^\circ=\%25$.

18. Geometri

SIK ÇIKAN · 2014–2020 ortalaması: 3,75 soru/sınav (30 sorudan) · 4 sınavda toplam 15 soru · 57–60. sorular, her yıl 3–4 soru

Her yıl **57–60. sorular** geometridir. Son soru son üç sınavda "doğru ve eksenin sınırladığı alan" idi (analitik geometri). Konular: açı hesabı, özel üçgenler, çokgenler, çember, alan ve hacim.

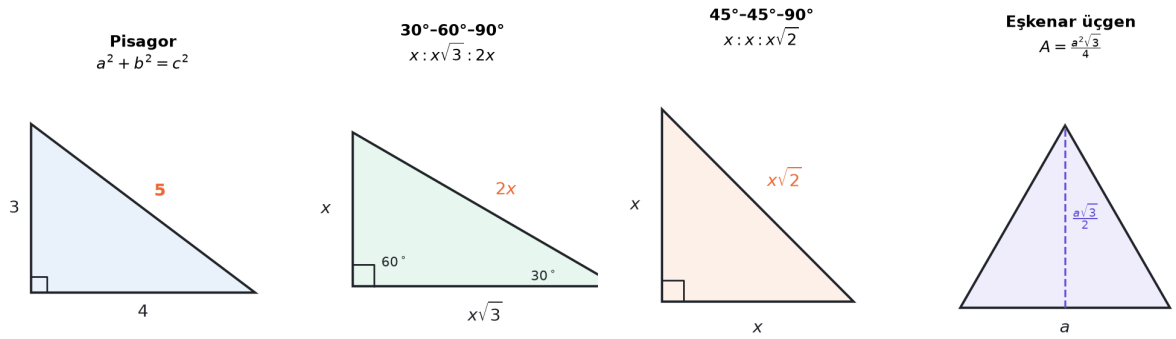
a) Açılar ve üçgenler



Şekil 21 · Sol: paralel iki doğruyu kesen doğru. Sağ: dış açı, komşu olmayan iki iç açının toplamıdır.

Formül kutusu: açı ve üçgen

Üçgenin iç açıları	$A + B + C = 180^\circ$
Dış açı	dış açı = komşu olmayan iki iç açının toplamı
Paralel doğrular	iç ters, yöndeş, ters açılar eşit; iç aynı yön $= 180^\circ$
İkizkenar	taban açıları eşit : $\dfrac{180^\circ - \text{tepe}}{2}$
Üçgen eşitsizliği	$\lvert b - c \rvert < a < b + c$
Pisagor	$a^2 + b^2 = c^2$ (dik üçgen)
Özel üçgenler	$30^\circ - 60^\circ - 90^\circ : x : x\sqrt{3} : 2x$ $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ : x : x : x\sqrt{2}$
Alan	$A = \dfrac{a \cdot h}{2}$ $A = \dfrac{a^2\sqrt{3}}{4}$ (eşkenar) $A = \dfrac{ab\sin C}{2}$
Çokgenin iç açıları	$(n-2) \cdot 180^\circ$ düzgün : $\dfrac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n}$



Şekil 22 · Dört temel üçgen: kenar oranlarını bilmek hesabı kısaltır.

Örnek 70

ABC üçgeninde $m(\widehat{A}) = 50^\circ$ ve $m(\widehat{B}) = 60^\circ$ ise C köşesindeki dış açı kaç derecedir?

Çözüm

1. İç açılar toplamı 180°: $m(\widehat{C}) = 180 - 110 = 70^\circ$.
2. Dış açı $= 180 - 70 = 110^\circ$; yani komşu olmayan iki iç açının toplamı $50 + 60$.

Cevap: 110° ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 71

İkizkenar bir üçgenin tepe açısı 40° ise taban açıları kaçar derecedir? Taban açısı 50° olsaydı tepe açısı kaç olurdu?

Çözüm

1. Taban açıları eşit: $\dfrac{180 - 40}{2} = 70^\circ$.
2. Taban açısı 50° ise tepe $180 - 2 \cdot 50 = 80^\circ$.

Cevap: 70° ; 80° ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 72

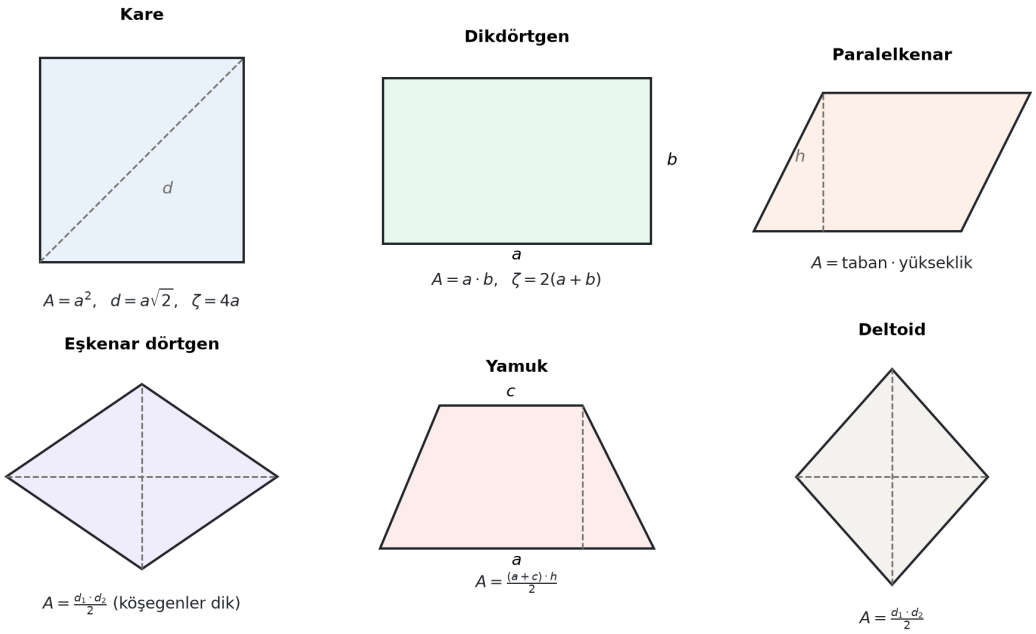
Dik kenarları 5 cm ve 12 cm olan dik üçgenin hipotenüsü kaç cm'dir? Hipotenüse ait yükseklik kaç cm'dir?

Çözüm

1. Pisagor: $\sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ (5-12-13 üçlüsü).
2. Alan $= \dfrac{5 \cdot 12}{2} = 30$; ayrıca alan $= \dfrac{13 \cdot h}{2}$.
3. $h = \dfrac{60}{13}$ cm.

Cevap: 13 cm; $\frac{60}{13}$ cm ✓ Python ile doğrulandı

b) Dörtgenler ve alanlar



Şekil 23 · Dörtgenlerin alan formülleri. Çevre ζ ile gösterildi.

Formül kutusu: dörtgen ve çokgen alanları

Dikdörtgen / kare	$A = a \cdot b \quad A = a^2, \;\; d = a\sqrt{2}$
Paralelkenar	$A = \text{taban} \cdot \text{yükseklik}$
Yamuk	$A = \dfrac{(a+c)\cdot h}{2}, \qquad \text{orta taban} = \dfrac{a+c}{2}$
Eşkenar dörtgen / deltoid	$A = \dfrac{d_1 \cdot d_2}{2}$
Düzgün altıgen (kenar a)	$A = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}a^2$ (6 eşkenar üçgen)

Örnek 73

Paralel kenarları 6 cm ve 10 cm, yüksekliği 5 cm olan yamuğun alanı kaç cm^2'dir?

Çözüm

1. $A = \dfrac{(a+c)\cdot h}{2} = \dfrac{(6+10)\cdot 5}{2} = 40.$

Cevap: 40 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 74

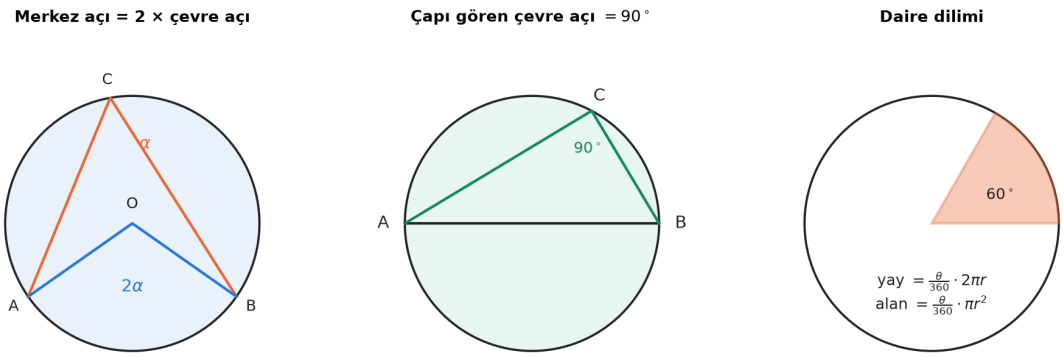
Çevresi 30 cm, alanı 56 cm^2 olan dikdörtgenin köşegeni kaç cm'dir?

Çözüm

1. $a + b = 15$ ve $ab = 56$: kökleri 7 ve 8 ($7 + 8 = 15$, $7 \cdot 8 = 56$).
2. Köşegen $\sqrt{7^2 + 8^2} = \sqrt{113}$ cm.

Cevap: $\sqrt{113}$ cm ✓ Python ile doğrulandı

c) Çember ve daire



Şekil 24 · Merkez ve çevre açılar; çapı gören açı dik; daire dilimi.

Formül kutusu: çember ve daire

Çevre ve alan	$\zeta = 2\pi r \quad A = \pi r^2$
Yay ve dilim (θ derece)	$\ell = \dfrac{\theta}{360} \cdot 2\pi r \quad A = \dfrac{\theta}{360} \cdot \pi r^2$
Açılar	$\text{merkez açı} = 2 \cdot \text{çevre açı} \quad \text{çevre açı} = \dfrac{\text{yay}}{2}$
Çap	çapı gören çevre açı $= 90^\circ$
Teğet	teğet $\perp$ yarıçap (değme noktasında)

Örnek 75

Bir çemberde $\widehat{ABC}$ çevre açısı 35° ise aynı yayı gören merkez açı kaç derecedir? Çap üzerine oturan çevre açı kaç derecedir?

Çözüm

1. Merkez açı, aynı yayı gören çevre açının 2 katıdır: $2 \cdot 35 = 70^\circ$.
2. Çap yayı 180°: çevre açı 90°.

Cevap: 70°; 90° ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 76

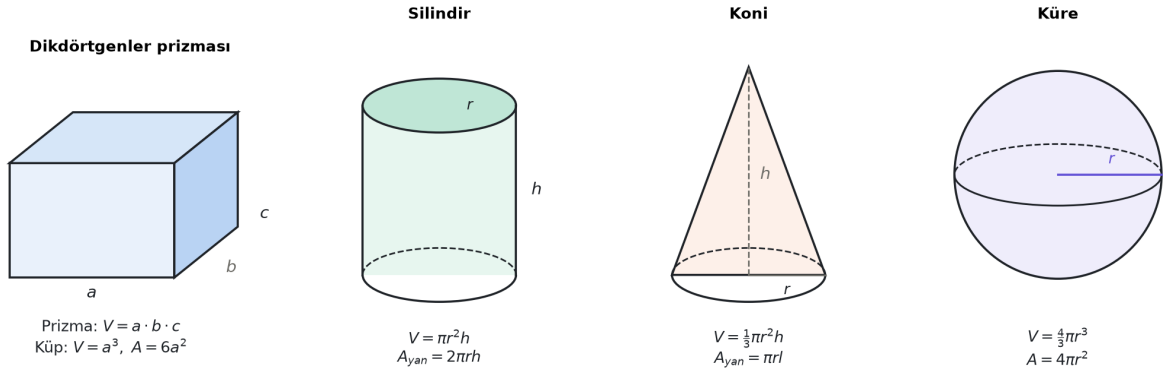
Yarıçapı 6 cm olan bir dairede merkez açısı 60° olan daire diliminin yay uzunluğu ve alanı kaçtır? (π cinsinden)

Çözüm

1. Daire çevresi $2\pi r = 12\pi$; dilim $\dfrac{60}{360} = \dfrac{1}{6}$: yay $= 2\pi$ cm.
2. Alan: $\pi r^2 = 36\pi$; $\dfrac{1}{6}$'sı 6π cm^2.

Cevap: 2π cm; 6π cm^2 ✓ Python ile doğrulandı

d) Hacim ve yüzey alanı



Şekil 25 · Dört temel katı cisim ve formülleri.

Formül kutusu: hacim

Prizma / küp	$V = A_{taban} \cdot h \quad V = a \cdot b \cdot c \quad V = a^3,\ A = 6a^2$
Silindir	$V = \pi r^2 h \quad A_{yan} = 2\pi rh$
Koni	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h \quad A_{yan} = \pi r l,\ \ l^2 = r^2 + h^2$
Küre	$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad A = 4\pi r^2$
Prizma yüzey alanı	$A = 2(ab + bc + ac)$

Örnek 77

Yüzey alanı 150 cm^2 olan bir küpün hacmi kaç cm^3'tür?

Çözüm

1. Küpün 6 yüzü var: $6a^2 = 150 \Rightarrow a = 5$.
2. $V = a^3 = 125$.

Cevap: 125 ✓ Python ile doğrulandı

Örnek 78

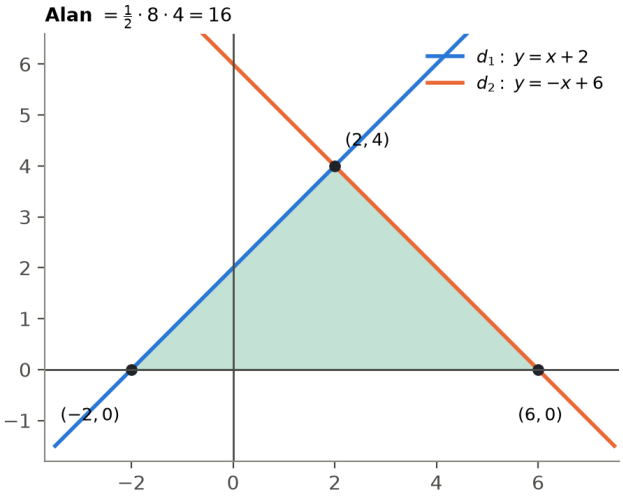
Yarıçapı 3 cm, yüksekliği 5 cm olan silindirin hacmi; yarıçapı 3 cm, yüksekliği 4 cm olan koninin hacmi kaç cm^3'tür? (π cinsinden)

Çözüm

1. Silindir: $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 9 \cdot 5 = 45\pi$.
2. Koni: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi$.

Cevap: 45π; 12π ✓ Python ile doğrulandı

e) Analitik geometri: doğru ve alan (son soru)



Doğru denklemi hazır kalıpları

Eğim: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Doğru: $y = mx + n$ (n: y eksenini kestiği yer)

$ax + by + c = 0$ için: x kesimi $-\frac{c}{a}$, y kesimi $-\frac{c}{b}$

Paralel: $m_1 = m_2$ Dik: $m_1 \cdot m_2 = -1$

x eksenini kesim noktası için $y = 0$ yaz

Şekil 26 · İki doğru ve x ekseninin oluşturduğu üçgenin alanı: köşeleri bul, taban ve yükseklikten hesapla.

Formül kutusu: doğru

Eğim	$m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan\alpha$
Doğru denklemi	$y = mx + n \quad y - y_1 = m(x - x_1) \quad ax + by + c = 0$
Eksenleri kestiği noktalar	x ekseni : $y = 0, \qquad y$ ekseni : $x = 0$
Paralel / dik	$m_1 = m_2, \qquad m_1 \cdot m_2 = -1$
İki nokta arası uzaklık	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Örnek 79

Dik koordinat düzleminde $d_1 : y = x + 2$ ve $d_2 : y = -x + 6$ doğruları ile x ekseninin sınırladığı üçgenin alanı kaç birimkaredir?

Çözüm

1. Kesişim: $x + 2 = -x + 6 \Rightarrow x = 2,\ y = 4$.
2. x eksenini kestikleri noktalar: d_1: $x = -2$; d_2: $x = 6$. Taban $= 6 - (-2) = 8$.
3. Yükseklik $= 4$. Alan $= \dfrac{8 \cdot 4}{2} = 16$.

Cevap: 16 ✓ Python ile doğrulandı

Sınavda nasıl çıkar?

- **Açı sorusu** (2014/59, 2016/57–58, 2018/57, 2020/57, 2022/57, 2024/57): ikizkenar ya da eşkenar üçgen, paralel ya da çember bilgisi verilir. Bilinen açıları şekle yaz, adım adım eşit açıları bul.
- **Alan oranı** (2018/58, 2020/58): şekli birim alanlı parçalara böl; paralelkenar, yamuk, düzgün altıgen sorularında sık görülür.
- **Hacim ve yüzey alanı** (2018/59, 2020/59): prizmayı kesince oluşan yeni yüzeyleri say; kesilen yüzlerin alanı toplam yüzeye eklenir.
- **Doğru ve eksen alanı** (2016/60, 2018/60, 2020/60): iki doğrunun kesişimi ve eksenleri kestiği yerler üçgenin köşeleridir. Taban x ekseni üzerindeki uzunluk, yükseklik kesişimin y değeridir.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014/58: karede Pisagor
- 2014/59: çemberde yay-açı
- 2014/60: birim küplerde köşegen
- 2016/57: dikdörtgende açı
- 2016/58: düzgün beşgende açı
- 2016/59: yarım çemberlerle eğri uzunluğu
- 2016/60: doğrular ve eksenle alan
- 2018/57: dikdörtgende açı
- 2018/58: paralelkenarda alan oranı
- 2018/59: prizma hacmi
- 2018/60: doğrular ve eksenle alan
- 2020/57: üçgende açı
- 2020/58: düzgün altıgende alan
- 2020/59: yüzey alanı
- 2020/60: doğrular ve eksenle alan

Sık yapılan hata

- Şekilde açıyı "gözle" kestirmek: şekiller ölçekli değildir. Yalnız verilen bilgi geçerlidir.
- Yamuk alanında yüksekliği yan kenar sanmak. Yükseklik tabanlara **diktir**.
- π cinsinden sonuç istenmişse ondalık yuvarlamak.
- Eşkenar üçgenin yüksekliğini $a\sqrt{3}$ yazmak. Doğrusu $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Kapsam Dışı: Sayısal Mantık ve Sınav Günü

Sayısal mantık soruları (tablo doldurma, düzenek, sayı piramidi, bulmaca) 2018'de **4**, diğer yıllarda 1 soru çıktı (toplam 7). Konu bilgisi gerektirmez; deneme-yanılma ve **kısıtları sırayla uygulama** mantığıyla çözülür. Sınavda ilk turda geçilip sona bırakılması iyi bir stratejidir (soru başına ortalama 65 saniye).

Zaman yönetimi önerisi	Neden?
31–35 (işlem soruları) ilk 8 dakika	Her sınavda sadeleştirme: hızlı ve güvenli puan
36–46 (kavram, basamak, bölünebilme) sonra	Kural bilinirse kısa; kalıp tanıma
47–53 (problem, kümeler, olasılık) ardından	Okuma gerektirir, tam okuyup denklem kur
54–56 (genelde mantık/basamak tanımı)	Takılırsan geç, sona dön
57–60 (geometri) sona bırakma ama atlama	Şekil okuyunca çoğu 1–2 adımda çözülür; son soru (60) genelde alan

Hızlı yol

- Formül aklına gelmiyorsa **seçenekleri yerine koy** (3–5 seçenek, hesap kısa).
- Her soruda önce **ne istendiğini** yuvarlak içine al; çoğu hata "$a + b$" yerine "a" bulup işaretlemekten gelir.
- Şekilli sorularda şekli kağıda **büyük** çiz ve bilinenleri üzerine yaz.

Not

- Bu özet 2014–2020 tam kitapçık sayımına dayanır. 2022 ve 2024'te ÖSYM yalnızca birkaç soru yayımladığı için (6 soru) konu dağılımı bu iki yılın tamamı için doğrulanamadı.
- ÖSYM bu yıl sayısal bölümü değiştirmediği sürece yoğunluk aynı kalır; 2026 sınav kılavuzunda soru dağılımı yaklaşık değerlerle yazılıdır.